

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Qualitativer Assay zur Verwendung mit
Echtzeit-RT-PCR-Systemen

Gebrauchsanweisung

**REF**

12016027

Oligos für SARS-CoV-2/FluA/FluB

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run
Control**IVD** 

Bio-Rad Laboratories, Inc.
4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, CA 94547, USA

**EC REP**

FRANKREICH, Bio-Rad, 3 Boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000145996 Ver. A, April 2021

33-1-4795-6000

Übersetzungen

Produktdokumente können in weiteren Sprachen auf elektronischen Medien bereitgestellt werden.

Symbollexikon

 Europäische Konformität	 Hersteller	 Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union
 Chargennummer	 Verwendbar bis	 Für In-vitro-Diagnostik
 Temperaturgrenze	 Katalognummer	 Gebrauchsanweisung beachten
 Anzahl der Tests	 Zum Gebrauch mit	 Seriennummer
Rx Only Verschreibungspflichtig	 Eindeutige Geräteidentifikation – Gerätekennung	 Enthält Latex
 Nur für Forschungszwecke	 Nur zur einmaligen Verwendung	 Biologischer Gefahrstoff

Rechtliche Hinweise

Diese Publikation darf ohne die schriftliche Genehmigung von Bio-Rad Laboratories weder teilweise noch in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, weder elektronisch noch mechanisch, einschließlich durch Kopien, Aufzeichnungen, Informationsspeichersysteme oder Datenabfragesysteme vervielfältigt oder übertragen werden.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Bio-Rad behält sich das Recht vor, seine Produkte und Dienste jederzeit zu ändern. Diese Gebrauchsanweisung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Trotz aller getroffenen Maßnahmen zur Sicherstellung der Richtigkeit haftet Bio-Rad nicht für Fehler oder für irgendwelche Schäden, die durch die Anwendung oder Verwendung dieser Informationen entstehen können.

BIO-RAD, DDPCR, DROPLET DIGITAL PCR, HARD-SHELL und MICROSEAL sind Marken von Bio-Rad Laboratories, Inc. in bestimmten Gerichtsbarkeiten.

Hard-Shell Platten sind durch ein oder mehrere der folgenden US-Patente oder deren ausländischen Entsprechungen, die Eigentum der Eppendorf AG sind, geschützt: U.S. Patentnummern 7,347,977; 6,340,589 und 6,528,302.

Alle hier verwendeten Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Eigentümers.

Dieses Produkt und/oder seine Verwendung werden von Ansprüchen aus US-Patenten und/oder anhängigen US- und Nicht-US-Patentanmeldungen geschützt, die Eigentum von Bio-Rad Laboratories, Inc. sind oder an das Unternehmen lizenziert wurden. Der Kauf des Produkts umfasst ein eingeschränktes, nicht übertragbares Recht unter diesem geistigen Eigentum, das Produkt nur für interne Forschungs- und Diagnostikzwecke zu verwenden. Zum Zweck der Testung auf SARS-CoV-2, Influenza A und Influenza B gewährt Bio-Rad die Nutzungsrechte für das Produkt für kommerzielle Anwendungen jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Herstellung, Qualitätskontrolle oder kommerzielle Dienstleistungen wie Vertragsdienstleistungen oder gebührenpflichtige Dienstleistungen. Informationen zu einer Lizenz für solche Nutzungen erhalten Sie von Bio-Rad Laboratories. Für alle Zwecke, die über die Testung auf SARS-CoV-2, Influenza A und Influenza B hinausgehen, liegt es in der Verantwortung des Käufers/Endbetreibers, die möglicherweise erforderlichen zusätzlichen Rechte an geistigem Eigentum zu erwerben.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen für das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Für In-vitro-Diagnostik. Zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal.

Dieses Testkit darf nur von qualifiziertem Personal gehandhabt werden, das in Laborverfahren geschult und mit den möglichen Gefahren vertraut ist. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und Augen-/Gesichtsschutz und handhaben Sie das Produkt gemäß den erforderlichen Regeln guter Laborpraxis.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Die ordnungsgemäße Verwendung von Handschuhen wird bei der Handhabung von Komponenten und Probenplatten empfohlen. Handschuhe, deren Schutzfähigkeit beeinträchtigt ist, sollten entsorgt und ersetzt werden. Berücksichtigen Sie die Toxizität der Chemikalien und Faktoren wie Expositionsdauer, Lagerung und Temperatur, wenn Sie darüber nachdenken, mit Chemikalien in Kontakt gekommene Handschuhe wiederzuverwenden. Eigenschaften, die bei der Auswahl von Handschuhen zur Handhabung von Maschinen, Assays, Ölen und Reinigungslösungsmitteln zu beachten sind:

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

- Butylhandschuhe bestehen aus synthetischem Kautschuk und schützen vor Peroxid, Flusssäure, starken Basen, Alkoholen, Aldehyden und Ketonen.
- Naturkautschukhandschuhe (Latex) sind angenehm zu tragen und zeichnen sich durch hervorragende Zugfestigkeit, Elastizität und Temperaturbeständigkeit aus.
- Neoprenhandschuhe bestehen aus synthetischem Kautschuk und bieten eine gute Geschmeidigkeit, Tastempfindlichkeit, hohe Dichte und Reißfestigkeit. Sie schützen vor Alkoholen, organischen Säuren und Laugen.
- Nitrilhandschuhe bestehen aus einem Copolymer und schützen vor chlorierten Lösungsmitteln wie Trichlorethylen und Tetrachlorethen. Sie bieten Schutz beim Arbeiten mit Ölen, Fetten, Säuren und ätzenden Substanzen.

Inhaltsverzeichnis

Übersetzungen	2
Symbollexikon	2
Rechtliche Hinweise	2
Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen für das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)	3
Persönliche Schutzausrüstung (PSA).....	3
Verwendungszweck	7
Zusammenfassung und Prinzip	7
Arbeitsablauf für das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)	9
Reagenzien und Geräte.....	9
Mitgelieferte Materialien.....	9
Benötigte, nicht enthaltene Materialien	10
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen.....	11
Entnahme, Handhabung und Lagerung von Proben.....	12
Verwendung von Kontrollmaterialien	13
Handhabung und Lagerung von Reagenzien	13
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD).....	13
Arbeitsbereiche.....	13
Allgemeine Handhabung.....	14
Protokoll für das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)	14
Überblick	14
Nukleinsäureextraktion.....	15
Vorbereitung der einstufigen RT-PCR	15
Einrichtung des Geräts Bio-Rad CFX96 Dx	16
Anwendung einer RT-PCR-Platte auf dem Echtzeit-PCR-System CFX96 Dx.....	18
Datenanalyse auf dem Echtzeit-PCR-System CFX96 Dx.....	18
Einrichtung des Echtzeit-PCR-Systems Applied Biosystems 7500 Fast Dx.....	20
Datenanalyse auf dem Echtzeit-System Applied Biosystems 7500 Fast Dx.....	21
Interpretation der Ergebnisse	22
Kontrollen des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) – NTC, positiv und negativ.....	22
Untersuchung und Interpretation der Ergebnisse von Patientenproben.....	22
Einschränkungen.....	25
Analytische Leistungsmerkmale	25
Analytische Sensitivität	25

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Inklusivität.....	29
Studie zu Störsubstanzen.....	36
Verschleppungs-/Kreuzkontaminationsstudie.....	38
Koinfektion (konkurrierende Störung).....	38
Präzision/Wiederholbarkeit.....	39
Frisch im Vergleich zu gefroren	41
Retrospektive klinische Bewertung	43
Literaturverzeichnis	44

Verwendungszweck

Das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) ist ein Echtzeit-Test mittels reverser Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) zum gleichzeitigen qualitativen Nachweis und zur Differenzierung von Nukleinsäure von SARS-CoV-2, Influenza A und/oder Influenza B in Nasopharyngealabstrichproben, die von Personen entnommen wurden, bei denen ein Gesundheitsdienstleister Verdacht auf eine Virusinfektion der Atemwege hegt, die der Symptomatik von COVID-19 entspricht. Die klinischen Anzeichen und Symptome einer Virusinfektion der Atemwege durch SARS-CoV-2 oder durch Influenza können sich ähneln.

Das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) dient zum gleichzeitigen Nachweis und zur Differenzierung von SARS-CoV-2-, Influenza-A- und/oder Influenza-B-Virus-RNA in klinischen Proben, nicht aber zum Nachweis von Influenza C. RNA aus Influenza-A-, Influenza-B- und/oder SARS-CoV-2-Viren ist während der akuten Phase der Infektion im Allgemeinen in Proben aus den oberen Atemwegen nachweisbar. Positive Ergebnisse weisen auf eine aktive Infektion hin, schließen jedoch eine bakterielle Infektion oder eine Koinfektion mit anderen Krankheitserregern, die im Test nicht nachgewiesen wurden, nicht aus. Zur Bestimmung des Infektionsstatus des Patienten ist ein klinischer Abgleich mit der Anamnese und anderen diagnostischen Informationen erforderlich. Der nachgewiesene Erreger ist möglicherweise nicht die eindeutige Ursache der Krankheit.

Negative Ergebnisse des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) schließen eine Infektion mit SARS-CoV-2, Influenza A und/oder Influenza B nicht aus und sollten nicht als alleinige Grundlage für Diagnose, Behandlung oder andere Entscheidungen zum Patientenmanagement verwendet werden. Negative Ergebnisse müssen mit klinischen Beobachtungen, Anamnese und/oder epidemiologischen Informationen kombiniert werden.

Die Tests mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) sind für qualifiziertes Laborpersonal vorgesehen, das speziell in den Techniken der Echtzeit-PCR und in In-vitro-Diagnoseverfahren unterwiesen und geschult ist.

Zusammenfassung und Prinzip

Ein Ausbruch einer durch ein neuartiges Coronavirus (SARS-CoV-2) verursachten Lungenentzündung wurde in der Stadt Wuhan, Provinz Hubei, China, festgestellt und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 31. Dezember 2019 gemeldet. Die rasche Verbreitung von SARS-CoV-2 in zahlreiche Regionen weltweit erfordert Einsatzbereitschaft und schnelle Reaktion von medizinischen Einrichtungen und Laboren. Die Verfügbarkeit spezifischer und sensitiver Tests zum Nachweis des Virus ist für die genaue Diagnose von Fällen, die Beurteilung des Ausmaßes eines Ausbruchs, die Überwachung von Interventionsstrategien und für Überwachungsstudien von entscheidender Bedeutung.

Das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) ist ein molekularer In-vitro-Diagnostiktest, der die zur Durchführung eines RT-PCR-Tests erforderlichen Reagenzien enthält. Die Primer- und Sonden-Sets dienen zum Nachweis und zur Differenzierung von SARS-CoV-2-, Influenza-A- und/oder Influenza-B-Virus-RNA in Nasopharyngealabstrichproben, die von Personen entnommen wurden, bei denen ein Gesundheitsdienstleister Verdacht auf eine Virusinfektion der Atemwege hegt, die der Symptomatik von COVID-19 entspricht. Zusätzliche Tests und Bestätigungsverfahren sollten in Absprache mit Gesundheits- und/oder anderen Behörden, bei denen Meldepflicht besteht, durchgeführt werden.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Die Testergebnisse sollten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gemeldet werden. Die Genauigkeit bei asymptomatischen Patienten ist unbekannt.

Die Oligonukleotidprimer und -sonden zum Nachweis und zur Differenzierung von SARS-CoV-2-, Influenza-A- und/oder Influenza-B-Virus-RNA sind die gleichen wie im Bericht des US-amerikanischen Center for Disease Control and Prevention (CDC) und enthalten drei Sets an Primern/Sonden (FluA, FluB und SC2), die auf die RNA des Influenza-A-Virus, des Influenza-B-Virus bzw. des SARS-CoV-2-Virus abzielen. Der Assay enthält auch Primer und eine Sonde zum Nachweis des humanen RNase-P-Gens (RP) in klinischen Proben oder Kontrollproben. Die Oligonukleotidprimer und die Sonde zum Nachweis von SARS-CoV-2 wurden aus einer evolutionär konservierten Region des 3'-Terminus des SARS-CoV-2-Genoms ausgewählt und umfassen einen Teil des Carboxy-Terminus des Nukleokapsidproteins (N). Primer und Sonden zum Nachweis von Influenza-A-Viren wurden aus einer evolutionär hoch konservierten Region des Matrixproteins 1 (M1) ausgewählt. Die zum Nachweis von Influenza-B-Viren ausgewählten Primer und Sonden wurden aus einer konservierten Region des Nichtstrukturproteins 2 (NS2) ausgewählt. Der Assay ist ein Multiplex-Assay, der in einer einzelnen Kavität durchgeführt wird und zum Nachweis und zur Differenzierung von RNA von SARS-CoV-2-Viren, Influenza-A-Viren und Influenza-B-Viren entwickelt wurde. Ein zusätzliches Primer/Sonden-Set zum Nachweis des humanen RNase-P-Gens (RP) in Kontrollproben und klinischen Proben ist ebenfalls im Panel enthalten. Um einen Test durchzuführen, wird RNA aus Kontrollproben und klinischen Proben isoliert und gereinigt und dann zu einem Mastermix gegeben, der unter Verwendung von Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix hergestellt wurde. Der Mastermix enthält eine reverse Transkriptase, die RNA in cDNA transkribiert, und eine DNA-Polymerase, die cDNA-Fragmente vermehrt, die eine Homologie zu den Primer/Sonden-Sets aufweisen. Die Vermehrung spezifischer Ziele wird durch die Änderung der Fluoreszenzintensität innerhalb bestimmter Anregungs-/Emissionswellenlängen unter Verwendung eines Echtzeit-PCR-Geräts überwacht.

Das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) kann mit den Echtzeit-PCR-Systemen Bio-Rad CFX96 Dx und Thermo Fisher Scientific, Inc. Applied Biosystems (AB) 7500 Fast Dx verwendet werden (Tabelle 1).

Tabelle 1. Erforderliche Geräte

Katalognummer	Produktname	Software (Mindestversion)
1845097-IVD	CFX96 Dx ORM	CFX Manager Dx Software
1841000-IVD	C1000 Dx-Thermocycler	
4406985 oder 4406984	Echtzeit-PCR-System Applied Biosystems 7500 Fast Dx	SDS Software

Der CFX96 Dx verwendet die Software CFX Manager Dx Version 3.1 oder höher. Das Echtzeit-PCR-Gerät Applied Biosystems 7500 Fast Dx verwendet die Software SDS Version 1.4 oder höher.

Um Cybersicherheitsrisiken zu minimieren, ist es unerlässlich, dass der Zugriff auf das Echtzeit-Testgerät und den Computer von den Verantwortlichen für den Inhalt elektronischer Aufzeichnungen kontrolliert wird. Bio-Rad fordert die Anwendung der folgenden Sicherheitskontrollen, um Risiken zu minimieren:

- Bewahren Sie das Echtzeit-Testgerät und den Computer an einem sicheren Ort auf.
- Aktivieren Sie die Windows-Firewall.
- Aktivieren Sie AppLocker, um zu verhindern, dass Benutzer ohne Administratorrechte fremde Softwareanwendungen oder Skripts ausführen.
- Aktivieren Sie den Windows-Viren- und Bedrohungsschutz.
- Nutzen Sie Benutzerkennwörter, um den Zugriff auf CFX Manager Dx zu schützen.
- Aktivieren Sie den passwortgeschützten Bildschirmschoner.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

- Deaktivieren Sie nicht verwendete Ports, sowohl eingehende als auch ausgehende.
- Deaktivieren Sie Remote-Dienste.
- Deaktivieren Sie die automatische Ausführung für die Anwendung.
- Stellen Sie Windows nicht so ein, dass es sich standardmäßig mit einem Administratorkonto anmeldet.
- Installieren Sie Windows-Sicherheitsupdates immer umgehend.
- Verbinden Sie den Computer weder über Ethernet noch über WLAN mit einem Netzwerk (empfohlen).

Arbeitsablauf für das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Der Arbeitsablauf besteht aus vier Schritten (Tabelle 2).

Tabelle 2. Arbeitsablauf für das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Arbeitsablauf	
Schritt 1	Isolierung von viraler RNA aus nasopharyngealen Abstrichproben
Schritt 2	Vorbereitung der Platten für RT-PCR
Schritt 3	Reverse Transkription und qPCR in einem Schritt
Schritt 4	Analyse

Reagenzien und Geräte

Mitgelieferte Materialien

Das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) enthält ausreichend Reagenzien für insgesamt 200 Reaktionen (Tabelle 3).

Tabelle 3. Im Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) enthaltene Materialien

Produktname	MENGE (Röhren)	Volumen (µL)	Lagerbedingungen, °C
Reliance One-Step Multiplex Supermix	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control*	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control*	1	1000	-20 °C
Oligos für SARS-CoV-2/FluA/FluB	1	300	-20 °C

* Das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) erkennt das RSV nicht und es werden bei Verwendung der Positiv- und Negativkontrollen keine Ergebnisse für RSV angezeigt

Hinweis: Sicherheitsdatenblätter (SDB) sind unter bio-rad.com verfügbar

Benötigte, nicht enthaltene Materialien

Reagenzien und Verbrauchsmaterialien:

Reagenzien zur RNA-Reinigung

Das QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (Katalognr. 52906, Nr. 52904) ist gemäß den Anweisungen des Herstellers für die Verwendung mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) validiert.

Hinweis: Die automatisierte Extraktion auf QIAcube mit diesem Kit wird vom Hersteller unterstützt und muss validiert werden.

Generische Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für die Echtzeit-PCR

Materialien, die für die Ausführung des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) auf den Echtzeit-PCR-Systemen von Bio-Rad und Thermo Fisher Scientific erforderlich, aber nicht im Kit enthalten sind, sind jeweils in den Tabellen 4 und 5 aufgeführt.

Tabelle 4. Benötigte, nicht enthaltene Materialien für die Ausführung auf dem Echtzeit-System CFX96 Dx

Bio-Rad Katalognr.	Name	MENGE (jeweils)	Lagerbedingungen
MSB1001	Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film, klebend, optisch	100	15 °C bis 30 °C
HSP9955 oder gleichwertig*	HSP9955, Hard-Shell 96-Well PCR Plates, flaches Profil, dünnwandig, hoher Rand, weiß/weiß	50	15 °C bis 30 °C

* Siehe Bio-Rad Hard-Shell PCR Plate Brochure 5496 für weitere 96-Well-PCR-Platten mit farbigem Rahmen/weißen Kavitäten

Tabelle 5. Benötigte, nicht enthaltene Materialien für die Ausführung auf dem Echtzeit-PCR-System Applied Biosystems 7500 Fast Dx

Thermo Fisher Scientific Katalognr.	Produktname	MENGE (jeweils)	Lagerbedingungen
4311971	MicroAmp optische Klebefolie	100	15 °C bis 30 °C
4346906	MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0,1 ml	20	15 °C bis 30 °C

Instrumentierung, Software und allgemeine Laborausstattung:

Allgemeine Laborgeräte, die für die Anwendung des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) erforderlich, aber nicht enthalten sind, sind in Tabelle 6 aufgeführt.

Tabelle 6. Benötigte, nicht enthaltene allgemeine Laborausstattung

Beschreibung	Quelle
Ein- und Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Spitzenabstand (1,00 µl bis 1.000.0 µl)	Rainin oder Eppendorf
Mikrozentrifuge	Mehrere Lieferanten
Mikrotiterplattenzentrifuge mit einem Rotor, der Standard-Mikrotiterplatten aufnimmt	Mehrere Lieferanten
Labormixer, Vortexmixer oder gleichwertig	Mehrere Lieferanten
Laborgefrierschränke • -30 °C bis -10 °C • ≤ -70 °C	Mehrere Lieferanten
96-Kavitäten-Kühler oder Eis	Mehrere Lieferanten
RNase-freie Antihaft-Mikrozentrifugenröhrchen (1,5 ml und 2,0 ml)	Mehrere Lieferanten
Sterile Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere (gefiltriert)	Mehrere Lieferanten

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

1. Nur zur In-vitro-Diagnostik (IVD).
2. Abgabe nur an medizinisches Fachpersonal oder auf Verschreibung.
3. Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.
4. Dieses Produkt wurde ausschließlich zum gleichzeitigen qualitativen Nachweis und zur Differenzierung von Nukleinsäuren aus SARS-CoV-2, Influenza-A-Virus und Influenza-B-Virus zugelassen, nicht für andere Viren oder Krankheitserreger.
5. Alle biologischen Proben sollten so behandelt werden, als könnten sie Infektionserreger übertragen. Verwenden Sie sichere Laborverfahren.
6. Bei Verdacht auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 sollten Proben unter Verwendung geeigneter Vorsichtsmaßnahmen zur Infektionsvermeidung gemäß den aktuellen von den Gesundheitsbehörden empfohlenen klinischen und epidemiologischen Screeningkriterien entnommen werden. Besteht gemäß den aktuellen von den Gesundheitsbehörden empfohlenen klinischen und epidemiologischen Screeningkriterien Verdacht auf eine Infektion mit einem neuartigen Influenza-A-Virus, sollte die Probe zur Testung an die örtlichen Gesundheitsbehörden geschickt werden.
7. Positive Ergebnisse für SC2 weisen auf das Vorhandensein von SARS-CoV-2-RNA hin.
8. Reinigen und desinfizieren Sie alle Arbeitsflächen gründlich mit einer frisch zubereiteten Lösung von 0,5 % Natriumhypochlorit (10 % Bleichmittel) in deionisiertem oder destilliertem Wasser und anschließend mit 70%igem Alkohol. VORSICHT: Die für die QIAamp-Extraktionsverfahren verwendeten Lysepuffer enthalten Guanidiniumthiocyanat oder Guanidin enthaltende Stoffe. In Kombination mit Natriumhypochlorit (Bleichmittel) können hochreaktive und/oder giftige Verbindungen entstehen.
9. Um die Kontamination mit Nukleinsäuren zu minimieren, dekontaminieren Sie regelmäßig den Arbeitsbereich, die Pipetten und die Ausrüstung und trennen Sie den Proben- und RNA/DNA-Handhabungsbereich vom Assay-Vorbereitungsbereich.
10. Optimieren Sie den Arbeitsablauf und die Platzaufteilung, um das Risiko einer Verschleppungskontamination durch abgeschlossene PCR-Reaktionen zu minimieren.
11. Stellen Sie sicher, dass das Echtzeit-PCR-System und das Automatisierungssystem über ausreichend eigenen Platz in getrennten Bereichen verfügen, um eine Kontamination des Amplikons zu vermeiden.
12. Führen Sie die Assay-Vorbereitung und das Hinzufügen von Matrizen an verschiedenen Orten mit jeweils eigenen Pipetten durch.
13. Verwenden Sie geeignete Laborsicherheitsverfahren für die Arbeit mit Chemikalien und den Umgang mit Proben.
14. Wechseln Sie häufig die Handschuhe, wenn Sie verschiedene Reagenzien transportieren und damit arbeiten.
15. Die Nichtbeachtung der in diesem Dokument beschriebenen Verfahren und Bedingungen kann zu falschen Ergebnissen und nachteiligen Auswirkungen führen.
16. Ersetzen Sie die Reagenzien des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) nicht durch andere Reagenzien.
17. Matrizen müssen unter RNase/DNase-freien Bedingungen vorbereitet und hinzugefügt werden.
18. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte regelmäßig gemäß den Empfehlungen des Herstellers gewartet und kalibriert werden.
19. Verwenden Sie nukleasefreie Spitzen und Reagenzien und reinigen Sie Pipetten regelmäßig.
20. Stellen Sie sicher, dass nur das empfohlene Thermozyklusprotokoll verwendet wird.

21. Verwenden Sie kein mit Diethylpyrocarbonat (DEPC) behandeltes Wasser für die PCR-Amplifikation.
22. Befolgen Sie genau die angegebenen Verfahren und Richtlinien, um sicherzustellen, dass der Test korrekt durchgeführt wird. Jede Abweichung von den Verfahren und Richtlinien kann die optimale Testleistung beeinträchtigen.
23. Falsch positive Ergebnisse können auftreten, wenn bei der Handhabung und Verarbeitung von Proben die Verschleppung nicht ausreichend kontrolliert wird.
24. Bei Personen, die einen nasal verabreichten Influenza-A/B-Impfstoff erhalten haben, können die Testergebnisse für Influenza bis zu drei Tage nach der Impfung positiv ausfallen.

<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Entnahme, Handhabung und Lagerung von Proben

Für empfindliche und genaue Testergebnisse ist es wichtig, dass Proben sachgemäß und angemessen entnommen, gelagert und transportiert werden. Eine Schulung in korrekten Probenentnahmeverfahren wird dringend empfohlen, um eine hohe Qualität der Proben und der Ergebnisse sicherzustellen. CLSI MM13-Ed2 (August 2020) kann als geeignete Ressource zu Rate gezogen werden.

1. Kriterien für die Annahme von Proben
 - Die Proben müssen in sterilen, gekennzeichneten Röhrchen gesammelt und gemäß den Anforderungen des Prüflabors versandt werden.
2. Kriterien für die Ablehnung von Proben
 - Proben, die nicht vorab zum Testen freigegeben wurden und/oder nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet sind, werden erst getestet, wenn die erforderlichen Informationen vorliegen.
3. Entnahme der Probe
 - Informationen zur Entnahme, Handhabung und Testung klinischer Proben von Personen auf COVID-19 finden Sie in den Richtlinien des Robert Koch-Instituts oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
 - Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur ordnungsgemäßen Verwendung von Probenentnahmegeräten.
 - Abstrichproben sollten nur mit Tupfern mit synthetischer Spitze, z. B. aus Nylon oder Dacron®, und einem Aluminium- oder Kunststoffschaft entnommen werden. Calciumalginat-Tupfer sind nicht zulässig und Wattestäbchen mit Holzschäften werden nicht empfohlen. Legen Sie die Tupfer sofort in sterile Röhrchen, die 2–3 ml virales oder universelles Transportmedium enthalten.
4. Transport der Proben
 - Die Proben müssen gemäß der aktuellen Ausgabe der Gefahrgutverordnung der International Air Transport Association (IATA) verpackt, versendet und transportiert werden. Befolgen Sie die Versandvorschriften für biologische Stoffe nach UN 3373, Kategorie B, wenn Sie potenzielle 2019-nCoV-Proben an das Prüflabor senden.
 - Lagern Sie die Proben bei 2–8 °C und senden Sie sie per Übernachtversand auf Eis an das Prüflabor. Wenn eine Probe bei -70 °C oder niedriger gefroren ist, senden Sie sie per Übernachtversand auf Trockeneis an das Prüflabor.
5. Lagerung der Proben
 - Falls notwendig, können die Proben nach der Entnahme bis zu 72 Stunden bei 2–8 °C gelagert werden

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

- Wenn eine Verzögerung der Extraktion zu erwarten ist, lagern Sie die Proben bei -70 °C oder niedriger, bis die Verarbeitung beginnen kann.
- Extrahierte Nukleinsäure sollte bei 4 °C gelagert werden, wenn sie innerhalb von 4 Stunden verwendet werden soll, oder bei -70 °C oder niedriger, wenn das Material länger als 4 Stunden gelagert wird.

Verwendung von Kontrollmaterialien

Kontrollen, die mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) verwendet werden sollen:

- Eine No Template Control (Kontrollreaktion ohne Template; NTC) ist erforderlich, um Reagenzien- und/oder Umweltkontaminationen festzustellen. Diese Kontrolle verwendet RNase/DNase-freies Wasser anstelle einer klinischen Probe und sollte in mindestens einer Kavität pro Reaktionsplatte eingesetzt werden.
- Eine Positivkontrolle ist erforderlich, um ein wesentliches Versagen der reversen Transkription und/oder der Reagenzien, einschließlich der Integrität von Primer und Sonde, nachzuweisen. Der Test verwendet Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control, hergestellt mit vollständigen inaktivierten Influenza-A-, Influenza-B-, RSV- und SARS-CoV-2-Viren. Je Charge der extrahierten Proben muss eine Positivkontrolle mit mindestens einer Positivkontrollkavität pro Reaktionsplatte enthalten sein. Das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) erkennt kein RSV und es wird kein Ergebnis für diesen Analyten mit der Positivkontrolle erhalten.
- Eine Negativkontrolle ist erforderlich, um Fehler im Extraktionsschritt oder eine Reagenzien-/Umweltkontamination festzustellen. Der Test verwendet Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control, hergestellt mit humangenomischer DNA und RNA. Je Charge der extrahierten Proben muss eine Negativkontrolle mit mindestens einer Negativkontrollkavität pro Reaktionsplatte enthalten sein. Der Reliance SC2/FluA/FluB-Assay erkennt kein RSV und gibt bei der Negativkontrolle kein Ergebnis für diesen Analyten aus.

Handhabung und Lagerung von Reagenzien

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

- Das Kit enthält RT-PCR-Supremix, Assay-Oligos, Positiv- und Negativkontrolle
- Eine Lagerung bei -20 °C mit minimalen Gefrier-Auftau-Zyklen wird empfohlen

Arbeitsbereiche

Es müssen alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen gemäß den Laborrichtlinien getroffen werden. Zudem müssen Vorkehrungen getroffen werden, um eine Kreuzkontamination der Proben zu verhindern.

Jeweils separate Arbeitsbereiche sollten genutzt werden für:

- Nukleinsäureextraktion
- Reagenzienvorbereitung (zum Beispiel Herstellung des Mastermix)
 - Es dürfen keine amplifizierten Reaktionen, Ziellösungen oder klinischen Proben in den Reagenzienvorbereitungsbereich gelangen. Nach der Arbeit in diesem Bereich müssen

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Laborkittel und Handschuhe gewechselt werden, bevor Sie in den Bereich für die Zugabe von Nukleinsäuren wechseln.

- Nukleinsäurezugabe
- Geräte (zum Beispiel Thermocycler)

Allgemeine Handhabung

Bei der Arbeit mit RNA muss immer die richtige mikrobiologische, aseptische Arbeitsweise angewendet werden. Hände und Staubpartikel können Bakterien und Schimmelpilze aufweisen und sind die häufigsten Quellen für RNase-Kontamination. Tragen Sie beim Umgang mit Reagenzien, Röhrchen und RNA-Proben immer puderfreie Latex-, Vinyl- oder Nitrilhandschuhe, um eine RNase-Kontamination durch die Hautoberfläche oder Laborgeräte zu vermeiden. Wechseln Sie häufig die Handschuhe und halten Sie die Röhrchen geschlossen. Arbeiten Sie während des Verfahrens schnell und halten Sie alles möglichst kalt, um einen RNA-Abbau durch endogene oder restliche RNasen zu vermeiden. Reinigen Sie Arbeitsflächen, Pipetten usw. mit 10%iger Bleichmittellösung oder anderen Lösungen, die Nukleinsäuren und RNasen zerstören können. Wischen Sie Kunststoff- und Metalloberflächen nach Verwendung von 10%iger Bleichmittellösung mit 70%igem Ethanol nach, um eine beschleunigte Alterung der Materialien zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass alle Bleichmittelmittelrückstände entfernt werden, um mögliche chemische Reaktionen zwischen Bleichmitteln und dem in den Extraktionsreagenzien enthaltenen Guanidiniumthiocyanat auszuschließen.

Protokoll für das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Überblick

Das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) ist ein Echtzeit-Test mittels reverser Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) zum gleichzeitigen qualitativen Nachweis und zur Differenzierung von SARS-CoV-2-, Influenza-A- und/oder Influenza-B-Virus-RNA in Nasopharyngealabstrichproben, die von Personen entnommen wurden, bei denen ein Gesundheitsdienstleister Verdacht auf eine Virusinfektion der Atemwege hegt, die der Symptomatik von COVID-19 entspricht. Der Assay enthält Primer/Sonden-Sets (FluA, FluB und SC2), die auf Virus-RNA von Influenza A, Influenza B und SARS-CoV-2 abzielen. Ein zusätzliches menschliches Gen, menschliche RNase P (RP), ist als interne Kontrolle im Assay enthalten. Der Nachweis viraler RNA hilft bei der Diagnose von Krankheiten und liefert epidemiologische und Überwachungsinformationen.

Der Test umfasst zwei Hauptschritte: (1) Extraktion von RNA aus Patientenproben und (2) in einem Schritt erfolgende reverse Transkription, Amplifikation durch Polymerasekettenreaktion und Nachweis der Ziele.

Beschreibung der Testschritte

Nukleinsäuren werden aus Nasopharyngealabstrichproben unter Verwendung des QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kits gemäß den Anweisungen des Herstellers isoliert und gereinigt. Die gereinigten Nukleinsäuren werden revers in cDNA transkribiert und dann unter Verwendung von Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix in einem Echtzeit-PCR-Gerät amplifiziert (Tabelle 1). Das in den Geräten verwendete Thermozyklusprotokoll umfasst 10 Minuten bei 50,0 °C, 10 Minuten bei 95,0 °C sowie 45 Zyklen von jeweils 95 °C für 10 Sekunden, 60 °C für 30 Sekunden und Plattenablesung. Der Reliance

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix enthält das Enzym reverse Transkriptase und die thermostabile DNA-Polymerase, die die cDNA-Synthese und den sondenbasierten qPCR unterstützt, in einem Röhrchen. Die SARS-CoV-2/FluA/FluB-Oligos enthalten die Primer und Sonden für Multiplex-qPCR von SARS-CoV-2-, Influenza-A- und Influenza-B-Zielen sowie dem menschlichen RP-Gen. Dabei bindet die Sonde an eine bestimmte Zielsequenz, die sich zwischen den Vorwärts- und Rückwärtsprimern befindet. Während der Verlängerungsphase des PCR-Zyklus baut die 5'-Nukleaseaktivität der Taq-Polymerase die Sonde ab, wodurch sich der Reporterfarbstoff vom Quencher trennt und ein Fluoreszenzsignal erzeugt. Mit jedem Zyklus werden weitere Reporterfarbstoffmoleküle von ihren jeweiligen Sonden abgespalten, wodurch die Fluoreszenzintensität erhöht wird. Die Fluoreszenzintensität wird durch Echtzeit-PCR-Geräte bei jedem PCR-Zyklus überwacht.

Nukleinsäureextraktion

Die Leistung des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) hängt von der Menge und Qualität der aus den menschlichen Proben gereinigten Matrizen-RNA ab. Das QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (Katalognr. 52906, Nr. 52904) wurde für die Gewinnung und Reinigung von RNA zur Verwendung mit dem Test qualifiziert und validiert. Hinweis: Die automatisierte Extraktion auf QIAcube mit diesem Kit wird vom Hersteller unterstützt und muss validiert werden.

Befolgen Sie die vom Hersteller empfohlenen Verfahren zur Probenentnahme. In jeder Extraktionscharge müssen Positiv- und Negativkontrollen enthalten sein.

Vorbereitung der Kontrollen

Positivkontrolle: Extrahieren Sie 140 µl Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control mit dem QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit zusammen mit Patientenproben gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Negativkontrolle: Extrahieren Sie 140 µl Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control mit dem QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit zusammen mit Patientenproben gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Vorbereitung der einstufigen RT-PCR

1. Stellen Sie sicher, dass die extrahierten RNA-Proben auf Eis aufgetaut sind.

Hinweis: RNA-Proben nicht vortexen. RNA-Proben können durch Schnippen gegen die Röhrchen gemischt werden, gefolgt von einer kurzen Zentrifugation, um den Inhalt auf dem Boden der Röhrchen zu sammeln.

2. Tauen Sie alle Komponenten des Kits auf Eis auf.
3. Gründlich mischen, indem jedes Röhrchen kurz gevortext wird, um Homogenität sicherzustellen, und dann im Kurzmodus zentrifugieren, um den Inhalt am Boden jedes Röhrchens zu sammeln.

Hinweis: Der Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix ist viskos und gefriert bei -20 °C nicht. Es kann zu Gelierungen und Ausfällungen kommen. Dies wird erwartet und hat keinen Einfluss auf die Stabilität oder Leistung des Reagens. Es ist wichtig, das Reagens vor Beginn der Mastermix-Vorbereitung gründlich zu vortexen.

4. Vorbereitung des RT-PCR-Mastermix:
 - a. Bereiten Sie ein ausreichendes Mastermix-Volumen für die Anzahl der zu testenden Patientenproben und Kontrollen vor (Tabelle 7), plus 10 % mehr Volumen, wenn mehr als eine Probe getestet wird.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

- b. Den Mastermix kurz vortexen und im Kurzmodus zentrifugieren, um den Inhalt am Boden des Röhrchens zu sammeln.

Tabelle 7. Komponentenvolumen des RT-PCR-Mastermix:

Komponente	Volumen für 1 Probe (µl)	Volumen für 96 Proben (µl)	Volumen für N Proben (µl)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	$(5,0 \times N) \times 1,1$
Oligos für SARS-CoV-2/FluA/FluB	1,5	158	$(1,5 \times N) \times 1,1$
RNase/DNase-freies Wasser	3,5	370	$(3,5 \times N) \times 1,1$
Volumen pro Reaktion	10,0	1056	$(10,0 \times N) \times 1,1$

5. Je 10 µl des Mastermix in die zu verwendenden Kavitäten der RT-PCR-Platte geben.
6. 10 µl RNase/DNase-freies Wasser für die NTC in eine Kavität geben.
7. 10 µl Negativkontrollmaterial für die Negativkontrolle in eine Kavität geben.
8. 10 µl Positivkontrollmaterial für die Positivkontrolle in eine Kavität geben.
9. In die verbleibenden Kavitäten jeweils 10 µl extrahierte RNA-Probe geben.
10. Versiegeln Sie die Platte mit einer optischen Versiegelungsfolie.
11. Die Platte 30 Sekunden lang mit hoher Geschwindigkeit vortexen.
12. Die RT-PCR-Reaktionsplatte 30 Sekunden lang bei 1000 RCF zentrifugieren, um alle Luftblasen zu entfernen und die RT-PCR am Boden der Vertiefungen absetzen zu lassen. Wenn Blasen zurückbleiben, zentrifugieren Sie die Platte erneut.
13. Fahren Sie mit dem Laden der RT-PCR-Reaktionsplatte auf das Echtzeit-PCR-Gerät Bio-Rad CFX96 Dx oder Applied Biosystems 7500 Fast Dx fort.

Einrichtung des Geräts Bio-Rad CFX96 Dx

Die folgenden Anweisungen gelten für die Ausführung des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) auf dem Echtzeit-PCR-Detektionssystem Bio-Rad CFX96 Dx. Weitere Informationen finden Sie im Gerätehandbuch.

In der Software Bio-Rad CFX Manager Dx gibt es drei Stufen für einen RT-PCR-Lauf:

1. Protocol Setup (Protokolleinrichtung)
2. Plate Setup (Plattenkonfiguration)
3. Ausführung der RT-PCR

Zyklusprotokolleinrichtung

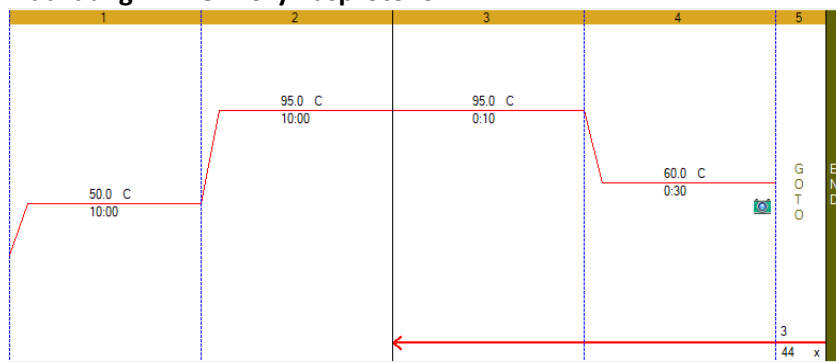
1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **File** (Datei) -> **New** (Neu) -> **Protocol** (Protokoll), um den Protokolleditor zu öffnen
2. Ändern Sie „Sample Volume“ (Probenvolumen) auf 20 µl
3. Ändern Sie das Zyklusprotokoll gemäß den Vorgaben in Tabelle 8

Tabelle 8. Thermozyklusprotokoll

Schrittnummer	Zyklusschritt	Temperatur (°C)	Zeit	Zyklen
1	Reverse Transkription	50	10 Minuten	1
2	Enzymaktivierung	95	10 Minuten	1
3	Denaturierung	95	10 Sekunden	45
4	Annealing/Verlängerung/ Plattenablesung	60	30 Sekunden	
5	Gehen Sie zu Schritt 3 zurück und wiederholen Sie die letzten drei Schritte 44 Mal	--	--	

- Vergewissern Sie sich, dass Schritt 4 eine Plattenablesung enthält, wie durch ein Kamerasymbol im Schritt angezeigt wird
- Um eine Plattenablesung zu Schritt 4 hinzuzufügen, klicken Sie auf den Schritt, um ihn zu markieren, und klicken Sie dann auf „Add Plate Read to Step“ (Plattenablesung zu Schritt hinzufügen)

Abbildung 1: Thermozyklusprotokoll



- Speichern Sie das Protokoll, indem Sie auf **File** (Datei) -> **Save As** (Speichern unter) klicken
- Nennen Sie die Protokolldatei „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol**“.
- Klicken Sie auf **OK**, um den Protokolleditor zu schließen.

Plate Setup (Plattenkonfiguration)

- Klicken Sie in der Menüleiste auf **File** (Datei) -> **New** (Neu) -> **New Plate** (Neue Platte), um den Platteneditor zu öffnen
- Wählen Sie **Settings** (Einstellungen) -> **Plate Size** (Plattengröße) -> 96 wells (96 Kavitäten) aus.
- Wählen Sie **Settings** (Einstellungen) -> **Plate Type** (Plattentyp) -> BR White (BR weiß).
- Erweitern Sie das Drop-down-Menü rechts neben **Scan Mode** (Scanmodus) und wählen Sie All Channels (Alle Kanäle)
- Markieren Sie die Kavitäten der Platte, in denen sich Proben und Kontrollen befinden. Klicken Sie auf die obere linke Ecke der Plattengrafik, um alle Kavitäten auszuwählen.
- Klicken Sie auf **Select Fluorophores** (Fluorophore auswählen) und wählen Sie FAM, HEX, Texas Red und Cy5 aus, indem Sie das Kontrollkästchen „Selected“ (Ausgewählt) rechts neben dem Fluorophor aktivieren (entfernen Sie die Markierung bei SYBR). Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen.

7. Definieren Sie den Probentyp für jede Kavität, indem Sie die Kavitäten markieren und dann die entsprechende Kennung aus dem Drop-down-Menü „Sample Type“ (Probentyp) unter **Wells** (Kavitäten) -> **assign Sample Type** (Probentyp zuweisen).
8. Wenden Sie **Zielnamen und Fluorophore** auf alle Kavitäten an, indem Sie die Kavitäten markieren und dann das Kontrollkästchen „Load“ (Laden) links neben jedem der im Abschnitt „Target Name“ (Zielname) aufgeführten Fluorophore aktivieren. Um den Zielnamen hinzuzufügen, ersetzen Sie <none> im Freitextfeld rechts neben dem Fluorophor durch Folgendes:
 - FAM – SARS-CoV-2
 - HEX – Influenza A
 - Texas Red – RNase P
 - Cy5 – Influenza B
9. Speichern Sie die Datei, indem Sie auf **File** (Datei) -> **Save As** (Speichern unter) klicken.
10. Nennen Sie die Plattendatei „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup**“.
11. Schließen Sie die Datei, indem Sie auf **File** (Datei) -> **Close** (Schließen) klicken.

Anwendung einer RT-PCR-Platte auf dem Echtzeit-PCR-System CFX96 Dx

1. Wählen Sie im Startassistenten aus dem Drop-down-Menü „Select Instrument“ (Gerät auswählen) das gewünschte Gerät aus.
2. Klicken Sie im Abschnitt „Select run type“ (Laufotyp auswählen) des Startassistenten auf „User-defined“ (Benutzerdefiniert). Dadurch wird das Fenster „Run Setup“ (Laufkonfiguration) geöffnet.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte „Protocol“ (Protokoll) auf „**Select Existing**“ (Vorhandene auswählen).
4. Wählen Sie die Zyklusprotokolldatei „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol.prcl**“.
5. Klicken Sie auf „Open“ (Öffnen), um die Einstellungen anzuwenden.
6. Vergewissern Sie sich, dass das Zyklusprotokoll den Angaben in Tabelle 8 entspricht.
7. Klicken Sie im Fenster „Run Setup“ (Laufkonfiguration) auf die Registerkarte „Plate“ (Plate).
8. Klicken Sie auf **Select Existing** (Vorhandene auswählen).
9. Wählen Sie die Plattenkonfigurationsdatei „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup.pltd**“.
10. Klicken Sie auf „Open“ (Öffnen), um die Einstellungen anzuwenden.
11. Klicken Sie im Fenster „Run Setup“ (Laufkonfiguration) auf die Registerkarte **Start Run** (Lauf starten).
12. Wählen Sie im Abschnitt „Start Run on Selected Blocks“ (Lauf für ausgewählte Blöcke starten) das Gerät aus, indem Sie das Kontrollkästchen links neben dem Gerätenamen aktivieren.
13. Laden Sie die Platte in das Gerät.
14. Klicken Sie auf **Start Run** (Lauf starten).
15. Vergeben Sie einen Dateinamen für die Laufdatei und klicken Sie auf „Save“ (Speichern), um den Lauf zu starten.

Datenanalyse auf dem Echtzeit-PCR-System CFX96 Dx

Die Datei mit den Laufdaten wird nach Abschluss des Laufs automatisch geöffnet. Um eine geschlossene Datei zu öffnen, klicken Sie auf **File** (Datei) -> **Open** (Öffnen) -> **Data File** (Datendatei) und wählen Sie die gewünschte Datendatei aus dem Menü aus.

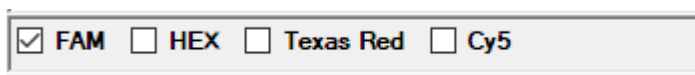
Um die Daten zu analysieren, passen Sie die Grundlinien und die Schwellenwerte für jeden Fluorophor auf der Registerkarte „Quantification“ (Quantifizierung) an.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

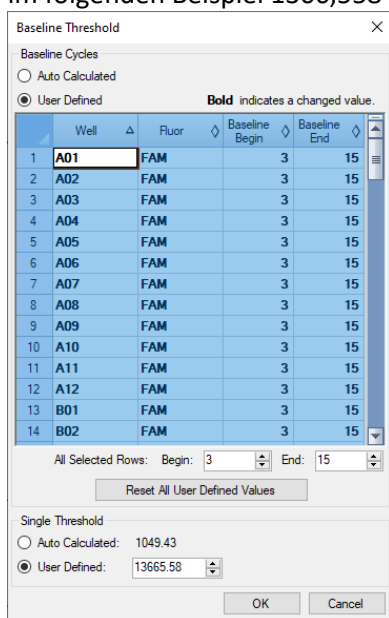
1. Klicken Sie auf **Settings** (Einstellungen) -> **Cycles to Analyze** (Zu analysierende Zyklen) und geben Sie in die erste Zelle „5“ ein.
2. Wählen Sie alle Kavitäten aus, indem Sie auf die obere linke Ecke der Plattenkarte unter dem Amplifikationsdiagramm klicken.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Amplifikationsdiagramm und wählen Sie **Chart Settings** (Diagrammeinstellungen). Klicken Sie auf die Registerkarte **Axis Scale** (Achsenkalierung) und deaktivieren Sie die Schaltfläche **Auto Scale** (Automatische Skalierung). Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu übernehmen.
4. Wählen Sie Log Scale (Log-Skala) aus, indem Sie das Kontrollkästchen unten rechts im Amplifikationsdiagramm aktivieren.

☒ Log Scale

5. Deaktivieren Sie die Fluorophore **HEX**, **Texas Red** und **Cy5**, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen unter dem Amplifikationsdiagramm deaktivieren. Es sollte nur das FAM-Kontrollkästchen aktiviert sein



6. Ziehen Sie die fette horizontale Schwellenwertlinie so, dass sie sich im Zyklus 45 mit der Amplifikationskurve mit der höchsten Amplitude schneidet.
7. Definieren Sie die Grundlinie für alle Kurven manuell. Wählen Sie **Settings** (Einstellungen) -> **Baseline Threshold** (Grundlinienschwellenwert). Markieren Sie alle Kavitäten, indem Sie auf die obere linke Ecke der Tabelle klicken. Wenden Sie unter der Tabelle Folgendes für alle ausgewählten Zeilen an: Start: 3 und Ende: 15
8. Stellen Sie den FAM-Schwellenwert auf 10 % des Kurvensignals mit der höchsten Amplitude ein. Vergewissern Sie sich, dass das Optionsfeld „User Defined“ (Benutzerdefiniert) ausgewählt ist. Stellen Sie den Wert auf 10 % des gezeigten Wertes ein (z. B. würde der Anfangswert von 13665,58 im folgenden Beispiel 1366,558 werden). Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu übernehmen.



9. Passen Sie die Grundlinie an und definieren Sie den Schwellenwert für jeden der HEX-, Texas Red- und Cy5-Kanäle, indem Sie in Schritt 1 den entsprechenden Fluorophor auswählen und die Schritte 5 bis 8 wiederholen.

Einrichtung des Echtzeit-PCR-Systems Applied Biosystems 7500 Fast Dx

Die folgenden Anweisungen sind bei der Anwendung des SARS-CoV-2/FluA/FluB-RT-PCR-Assay mit dem Echtzeit-PCR-System 7500 Fast Dx zu befolgen. Ausführlichere Informationen zum Einrichten von Platten und Zyklusprotokollen finden Sie im Handbuch für das Echtzeit-PCR-Gerät Applied Biosystems 7500 Fast Dx.

1. Starten Sie die 7500-Software.
2. Wählen Sie in der Menüleiste **File** (Datei) -> **New** (Neu).
3. Legen Sie Folgendes fest:
 - a. **Assay – Standard Curve (Absolute Quantitation) (Standardkurve [absolute Quantifizierung])**
 - b. **Container (Behälter) – 96-Well Clear (96-Well transparent)**
 - c. **Template (Vorlage) – Blank Document (Leeres Dokument)**
 - d. **Run Mode (Laufmodus) – Standard 7500**
4. Weisen Sie die Reporterfarbstoffe wie in Tabelle 9 definiert zu.

Tabelle 9: Erforderliche Reporterfarbstoffe

Reporterfarbstoff	Detektor
FAM	SARS-CoV-2
HEX	Influenza A
TEXAS RED (TRed)	RNase P
Cy 5	Influenza B

Hinweis: Für den Influenza-A-Assay ist der VIC-Kanal zum Nachweis dieses Ziels anwendbar.

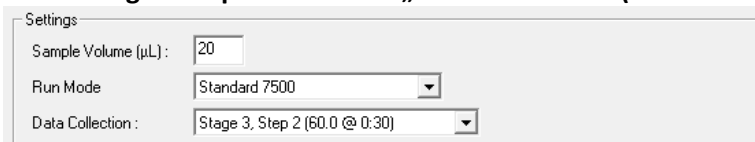
5. Wählen Sie **Passive Reference** (Passive Referenz) -> **None** (Keine)
6. Definieren Sie das Zyklusprotokoll mit den in Tabelle 10 aufgeführten Werten.

Tabelle 10. Thermozyklusprotokoll für AB7500 Fast Dx

Zyklusschritt	Temperatur (°C)		Zeit	Zyklenanzahl
Reverse Transkription	50		10 Minuten	1
Enzymaktivierung	95		10 Minuten	1
Denaturierung	95		10 Sekunden	45
Annealing/Verlängerung	60		30 Sekunden	

7. Legen Sie den Datenerfassungsschritt fest, indem Sie im Drop-down-Menü „Data Collection“ (Datenerfassung) die Option „Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)“ (Stufe 3, Schritt 2 [60.0 @ 0:30]) auswählen (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Drop-down-Menü „Data Collection“ (Datenerfassung) für AB7500 Fast Dx



Settings

Sample Volume (µL): 20

Run Mode: Standard 7500

Data Collection: Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)

Datenanalyse auf dem Echtzeit-System Applied Biosystems 7500 Fast Dx

Die folgenden Anweisungen sind bei der Anwendung des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) auf dem Echtzeit-PCR-System AB7500 Fast Dx zu befolgen. Ausführlichere Informationen zur Datenanalyse finden Sie im Handbuch für das Echtzeit-PCR-System AB7500 Fast Dx.

Festlegen von Grundlinien- und Schwellenwerten

1. Wählen Sie **File** (Datei) -> **Open** (Öffnen) und wählen Sie die zu analysierende Datendatei aus.
2. Wählen Sie **Analysis Settings** (Analyseereinstellungen), um das Dialogfeld „Analysis Setting – Standard curve“ (Analyseereinstellung – Standardkurve) zu öffnen.
 - a. Wählen Sie unter **Detector** (Detektor) die Option **All** (Alle) aus. Wählen Sie **Manual Baseline** (Manuelle Grundlinie). Stellen Sie sicher, dass **Start (cycle)** (Start [Zyklus]) auf **3** und **End (cycle)** (Ende [Zyklus]) auf **15** gesetzt sind.
 - b. Klicken Sie auf **OK and Reanalyze** (OK und erneut analysieren), um das Dialogfeld zu schließen.
3. Ermitteln Sie den maximalen RFU-Wert in jedem Kanal für die gesamte Platte, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
 - a. Wählen Sie alle Kavitäten aus.
 - b. Wählen Sie **File** (Datei) -> **Export** (Exportieren) -> **Delta Rn** und speichern Sie die CSV-Datei.
 - c. Öffnen Sie die CSV-Datei aus Schritt b in Excel und wählen Sie alle Zellen aus, indem Sie auf die obere linke Ecke der Tabelle klicken.
 - d. Wählen Sie **Einfügen** -> **PivotTable**. Klicken Sie im Dialogfeld auf OK, ohne etwas an den Standardeinstellungen zu ändern.
 - e. Ziehen Sie in den PivotTable-Feldern „Detector“ in den Bereich „Zeilen“ und „Cycle 45“ in den Bereich „Werte“.
 - f. Klicken Sie im Feld „Werte“ (unten rechts) auf „Summe von Cycle 45“.
 - g. Wählen Sie „Wertfeldeinstellungen“ und ändern Sie diese zu „Max“.
 - h. Notieren Sie sich den maximalen RFU-Wert für jeden Kanal (Daten in der Pivot-Tabelle).
4. Kehren Sie zur RT-PCR-Laufdatei zurück. Wählen Sie **Analysis Settings** (Analyseereinstellungen), um das Dialogfeld „Analysis Setting – Standard curve“ (Analyseereinstellung – Standardkurve) zu öffnen.
 - a. Wählen Sie unter **Detector** (Detektor) **FAM** aus.
 - b. Wählen Sie **Manual Ct** (Manueller Ct).
 - c. Geben Sie **10 %** des maximalen RFU-Werts ein, den Sie in Schritt 3 h für den FAM-Kanal notiert haben.
 - d. Wiederholen Sie a–c für die Kanäle HEX, TRed und Cy5 mit den in Tabelle 11 angegebenen Prozentwerten des maximalen RFU-Werts.

Tabelle 11. Prozent des maximalen RFU-Werts zur Definition des Schwellenwerts

Kanal	% maximaler RFU-Wert
FAM	10 %
HEX	5 %
TRed	10 %
Cy5	10 %

- e. Klicken Sie auf **OK and Reanalyze** (OK und erneut analysieren), um das Dialogfeld zu schließen.

Interpretation der Ergebnisse

Vor der Interpretation der Patientenergebnisse müssen alle Testkontrollen untersucht werden. Wenn die Kontrollen nicht gültig sind, können die Patientenergebnisse nicht interpretiert werden.

Kontrollen des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) – NTC, positiv und negativ

No Template Control (NTC)

Die Amplifikationskurven für die NTC-Reaktionen dürfen den Schwellenwert in keinem Kanal (FAM, HEX, Cy5 oder Texas Red) vor Zyklus 40 überschreiten. Wenn eine der NTC-Reaktionen vor Zyklus 40 den Schwellenwert überschreitet, kann eine Probenkontamination aufgetreten sein. Annullieren Sie den Lauf und wiederholen Sie den Assay mit der restlichen extrahierten Nukleinsäure unter strikter Einhaltung der Vorgaben. Wenn auch das Wiederholungstestergebnis positiv ist, extrahieren und testen Sie alle in dieser Charge enthaltenen Proben erneut.

Negativkontrolle

Die Amplifikationskurven für die SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control müssen den Schwellenwert im Texas-Red-Kanal (RP) vor Zyklus 40 ($C_q < 40$) überschreiten und dürfen den Schwellenwert in den FAM-, HEX- und Cy5-Kanälen nicht oder erst nach Zyklus 40 überschreiten. Wenn die Negativkontrolle andere Ergebnisse liefert, wiederholen Sie den Lauf mit verbleibender extrahierter Nukleinsäure (alle Proben, NTC, Positivkontrolle und Negativkontrolle). Wenn die Negativkontrolle erneut anders ausfällt als angegeben, muss die Extraktion für alle in dieser Charge enthaltenen Proben wiederholt werden.

Positivkontrolle

Die Amplifikationskurven für die SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control müssen den Schwellenwert in allen vier Kanälen (FAM, HEX, Cy5 und Texas Red) vor Zyklus 40 ($C_q < 40$) überschreiten. Wenn die Positivkontrolle andere Ergebnisse liefert, wiederholen Sie den Lauf mit verbleibender extrahierter Nukleinsäure (alle Proben, NTC, Positivkontrolle und Negativkontrolle). Wenn die Positivkontrolle erneut anders ausfällt als angegeben, muss die Extraktion für alle in dieser Charge enthaltenen Proben wiederholt werden.

Untersuchung und Interpretation der Ergebnisse von Patientenproben

Die Bewertung der Testergebnisse für klinische Proben kann erst durchgeführt werden, nachdem die positiven und negativen Kontrollen bestätigt wurden. Die Soll-Ergebnisse der Kontrollen des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) ist in Tabelle 12 aufgeführt.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Tabelle 12. Soll-Ergebnisse der Kontrollen im Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Kontrollart	Externer Kontrollname	Überwacht	FluA	FluB	SC2	RP	Erwarteter Cq
NTC	RNase/ DNase-freies Wasser	Reagenzien- und/oder Umwelt- kontamination	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Cq $\geq$ 40,00 für FluA, FluB, SC2 und RP
Negativ	SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control	Reagenzien- und/oder Umwelt- kontamination; Extraktionsfehler	Negativ	Negativ	Negativ	Positiv	Cq $<$ 40,00 für RP Cq $\geq$ 40,00 für FluA, FluB und SC2
Positiv	SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control	Erheblicher Reagenzienfehler, einschließlich Integrität von Primer und Sonde	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Cq $<$ 40,00 für FluA, FluB, SC2 und RP

Wenn eine Kontrolle diese Kriterien nicht erfüllt, wurde der Test möglicherweise nicht ordnungsgemäß vorbereitet oder ausgeführt oder es gab Fehler oder Ausfälle bei Reagenzien oder Geräten. Annullieren Sie den Lauf und wiederholen Sie den Test gemäß den oben beschriebenen Verfahren.

RP (Interne Kontrolle)

Alle klinischen Proben sollten positive Signale für RP-Primer und -Sonde im Texas-Red-Kanal zeigen (Cq $<$ 40) und so das Vorhandensein menschlicher RP-RNA anzeigen. Ein fehlgeschlagener Nachweis von RP in klinischen Proben kann Folgendes anzeigen:

- Unsachgemäße Extraktion von Nukleinsäure aus klinischen Materialien mit Verlust von RNA und/oder zum RNA-Abbau
- Fehlen von ausreichend menschlichem Zellmaterial aufgrund schlechter Probennahme oder Verlust der Probenintegrität
- Unsachgemäße Vorbereitung und Ausführung des Assays
- Fehlfunktion von Reagenzien oder Ausrüstung

Wenn der RP-Assay für eine menschliche Probe kein positives Ergebnis liefert, interpretieren Sie dies wie folgt:

- Wenn mindestens eines der FluA-, FluB- und SC2-Ziele auch ohne positive RP positiv ist, sollte das Ergebnis als gültig angesehen werden. Einige Proben können aufgrund niedriger Zellzahlen in der ursprünglichen klinischen Probe RP nicht als positiv (Cq $<$ 40) anzeigen. Ein negatives RP-Signal schließt das Vorhandensein von Influenza-A-, Influenza-B- oder SARS-CoV-2-Virus-RNA in einer klinischen Probe nicht aus.
- Wenn alle FluA-, FluB-, and SC2-Marker und RP für die Probe negativ sind, sollte das Ergebnis als ungültig angesehen werden. Wenn eine Restprobe verfügbar ist, wiederholen Sie den Extraktionsvorgang und den Test. Wenn alle Marker nach dem erneuten Testen negativ bleiben, melden Sie die Ergebnisse als ungültig. Es sollte eine neue Probe entnommen werden.

FluA-, FluB- und SC2-Marker

Wenn Positiv-, Negativ- und NTC-Kontrolle die erwarteten Ergebnisse zeigen:

- Positives Ergebnis: Eine oder mehrere der viralen Amplifikationskurven (FluA, FluB und/oder SC2) überschreiten den Schwellenwert VOR 40 Zyklen (Cq $<$ 40,00). In einer einzelnen Probe können mehrere Viren nachgewiesen werden.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

- **Negatives Ergebnis:** Alle viralen Amplifikationskurven (FluA, FluB und SC2) überschreiten den Schwellenwert nicht oder erst NACH 40 Zyklen ($Cq \geq 40,00$) UND die RP-Amplifikationskurve überschreitet den Schwellenwert VOR 40 Zyklen ($Cq \leq 40,00$).
- **Ungültiges Ergebnis:** Die Amplifikationskurven für FluA, FluB und SC2 überschreiten den Schwellenwert nicht oder überschreiten den Schwellenwert NACH 40 Zyklen ($Cq \geq 40,00$), aber der RP überschreitet den Schwellenwert ebenfalls nicht VOR 40 Zyklen ($Cq < 40,00$). Wiederholen Sie den Test der Probennukleinsäure und/oder extrahieren Sie erneut RNA und wiederholen Sie den Test. Wenn die Probe beim erneuten Testen ungültig bleibt, sollte die Entnahme einer neuen Probe für erneutes Testen in Betracht gezogen werden.

Weitere Informationen zur Interpretation finden Sie in der Interpretationshilfe in Tabelle 13.

Tabelle 13. Interpretationshilfe für die Ergebnisse des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD)

FluA Ergebnis	FluB Ergebnis	SC2 Ergebnis	RP Ergebnis	Interpretation	Aktionen
Positiv ($Cq < 40$)	Negativ ($Cq \geq 40$ oder k. A.)	Negativ ($Cq \geq 40$ oder k. A.)	Positiv oder Negativ	Influenza A nachgewiesen	Melden Sie die Ergebnisse dem Absender und den zuständigen Gesundheitsbehörden.
Negativ ($Cq \geq 40$ oder k. A.)	Positiv ($Cq < 40$)	Negativ ($Cq \geq 40$ oder k. A.)	Positiv oder negativ	Influenza B nachgewiesen	Melden Sie die Ergebnisse dem Absender und den zuständigen Gesundheitsbehörden.
Negativ ($Cq \geq 40$ oder k. A.)	Negativ ($Cq \geq 40$ oder k. A.)	Positiv ($Cq < 40$)	Positiv oder negativ	SARS-CoV-2 nachgewiesen	Melden Sie die Ergebnisse dem Absender und den zuständigen Gesundheitsbehörden.
Positiv ($Cq < 40$)	Positiv ($Cq < 40$)	Negativ ($Cq \geq 40$ oder k. A.)	Positiv oder negativ	Influenza A und Influenza B nachgewiesen	Melden Sie die Ergebnisse dem Absender und den zuständigen Gesundheitsbehörden.
Positiv ($Cq < 40$)	Negativ ($Cq \geq 40$ oder k. A.)	Positiv ($Cq < 40$)	Positiv oder negativ	Influenza A und SARS-CoV-2 nachgewiesen	Melden Sie die Ergebnisse dem Absender und den zuständigen Gesundheitsbehörden.
Positiv ($Cq < 40$)	Positiv ($Cq < 40$)	Positiv ($Cq < 40$)	Positiv oder negativ	Influenza A, Influenza B und SARS-CoV-2 nachgewiesen	Melden Sie die Ergebnisse dem Absender und den zuständigen Gesundheitsbehörden.
Negativ ($Cq \geq 40$ oder k. A.)	Positiv ($Cq < 40$)	Positiv ($Cq < 40$)	Positiv oder negativ	Influenza B und SARS-CoV-2 nachgewiesen	Melden Sie die Ergebnisse dem Absender und den zuständigen Gesundheitsbehörden.
Negativ ($Cq \geq 40$ oder k. A.)	Negativ ($Cq \geq 40$ oder k. A.)	Negativ ($Cq \geq 40$ oder k. A.)	Positiv ($Cq < 40$)	Kein Virus nachgewiesen	Melden Sie die Ergebnisse dem Absender und den zuständigen Gesundheitsbehörden. Erwägen Sie, auf andere Atemwegsviren zu testen.
Negativ ($Cq \geq 40$ oder k. A.)	Negativ ($Cq \geq 40$ oder k. A.)	Negativ ($Cq \geq 40$ oder k. A.)	Negativ ($Cq \geq 40$ oder k. A.)	Ungültig	Wiederholen Sie die Extraktion und RT-PCR. Wenn das wiederholte Ergebnis ebenfalls ungültig ist, sollten Sie eine neue Probe vom Patienten nehmen.

k. A.; Negativ, kein nachweisbarer Cq-Wert

Einschränkungen

1. Das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) wurde nur für die Verwendung in Kombination mit den SARS-CoV-2-RT-PCR-Oligos, Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix und Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive/Negative Run Control zur Verwendung auf den Echtzeit-PCR-Systemen CFX96 Dx und Applied Biosystems 7500 Fast Dx evaluiert.
2. Zuverlässige Ergebnisse hängen vom angemessenen Vorgehen bei der Entnahme, Lagerung und Handhabung der Proben ab.
3. Dieser Test wird verwendet, um virale RNA in Nasopharyngealabstrichproben nachzuweisen, die in einem Universal Transport Medium (UTM) oder Universal Viral Transport System (UVT) gesammelt wurden. Das Testen anderer Probenotypen mit dem Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) kann zu ungenauen Ergebnissen führen.
4. Der Nachweis von Virus-RNA kann durch Probenentnahmemethoden, Patientenfaktoren (z. B. Vorhandensein von Symptomen) und/oder Infektionsstadium beeinflusst werden.
5. Das Ergebnis des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) ist eine qualitative Bewertung positiver Patientenproben. Der Benutzer untersucht die RT-PCR-Ergebnisse für Kontrollen und Patientenproben, um qualitativ zu entscheiden, ob Virus-RNA nachgewiesen wurde oder nicht. Die angegebenen Werte sollten nicht als quantitativ verwendet oder interpretiert werden.
6. Wie bei jedem molekularen Test können Mutationen innerhalb der Zielregionen des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) die Primer- und/oder Sondenbindung beeinflussen, was dazu führt, dass das Vorhandensein eines Virus nicht nachgewiesen werden kann.
7. Aufgrund der inhärenten Unterschiede zwischen Technologien wird empfohlen, dass Benutzer vor dem Wechsel von einer Technologie zu einer anderen in ihrem Labor Methodenkorrelationsstudien durchführen, um technologische Unterschiede zu qualifizieren. Eine hundertprozentige Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen ist aufgrund der vorgenannten Unterschiede zwischen den Technologien nicht zu erwarten. Benutzer sollten ihre spezifischen Richtlinien/Verfahren anwenden.
8. Bei Personen, die einen nasal verabreichten Influenza-A/B-Impfstoff erhalten haben, können die Testergebnisse für Influenza bis zu drei Tage nach der Impfung positiv ausfallen.

<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Analytische Leistungsmerkmale

Analytische Sensitivität

LOD mit lebenden Influenzaviren

Um die Sensitivität des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) zum Nachweis geringer Viruslasten zu bestimmen, wurde eine Studie über die Nachweisgrenze (LOD) durchgeführt. Ein erster Test wurde durchgeführt, um den Virustiterbereich für die Durchführung von LOD-Studien zu identifizieren. Die LOD jedes Primer/Sonden-Sets wurde unter Verwendung von simulierten Proben bestimmt, die hergestellt wurden, indem jedes Virus vor der Nukleinsäurereinigung separat in einen Hintergrund aus gepoolter SC2/FluA/FluB-negativer Nasopharyngealabstrichmatrix titriert wurde. Die verwendeten Virusstämme und die Stammkonzentration sind in Tabelle 14 beschrieben. Für jeden Verdünnungspunkt wurden 5 Replikate unter Verwendung des QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl Probenzuführung und 60 µl Elutionsvolumen) extrahiert. Die Nukleinsäure aus diesen Extraktionen wurde sofort mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) auf dem Echtzeit-PCR-System CFX96 Touch getestet, das die gleiche optische und thermische Leistung wie das Echtzeit-PCR-System CFX96 Dx aufweist. Die Ergebnisse der in Tabelle 15 gezeigten Bereichsfindungsläufe zeigen, dass der niedrigste Wert, bei dem alle

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Replikate positiv sind, für Influenza A 0,618 TCID₅₀/ml, für Influenza B 1,07 TCID₅₀/ml und für SARS-CoV-2 953 Viruskopien/ml beträgt.

Tabelle 14. In den LOD-Studien verwendete Virusstämme und Konzentrationen

Virus	Stamm	Quelle	Katalognr.	Stammkonzentration
Influenza A*	H1N1 (A/PR/8/34)	ATCC	VR-1469	15,81 E06 TCID ₅₀ /ml 6,26 E09 Viruskopien/ml
Influenza B*	(Lee/40)	ATCC	VR-1535	2,81 E06 TCID ₅₀ /ml 1,03 E10 Viruskopien/ml
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	ATCC	VR-1986HK	2,44 E08 Viruskopien/ml

* kultiviertes Lebendvirus

Tabelle 15. Ermittlung des LOD-Bereichs von FluA, FluB und SC2

Virus	TCID ₅₀ /ml	#Positiv	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep 5 (Cq)
Influenza A	9,88	5/5	31,98	32,06	32,30	31,72	32,10
	2,47	5/5	34,42	34,05	33,55	34,02	35,32
	0,618	5/5	35,29	36,62	37,51	38,09	36,50
	0,154	2/5	37,65	37,71	k. A.	k. A.	k. A.
	0,0386	1/5	37,51	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Influenza B	68,6	5/5	26,68	26,64	26,92	26,87	27,19
	8,58	5/5	30,57	30,81	30,96	30,33	30,55
	1,07	5/5	33,30	33,25	33,15	33,74	32,81
	0,1341	3/5	34,61	37,01	35,27	k. A.	k. A.
	0,0168	0/5	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Virus	Viruskopien/ml	#Positiv	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep 5 (Cq)
SARS-CoV-2	488.000	5/5	28,00	28,15	28,21	28,07	28,04
	61.000	5/5	31,26	31,18	31,17	31,41	31,42
	7.625	5/5	34,91	34,90	34,41	34,35	34,36
	953	5/5	37,37	39,08	39,32	38,32	37,29
	119	1/5	k. A.	k. A.	k. A.	39,85	k. A.
	14,9	0/5	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

k. A.; Negativ, kein nachweisbarer Cq-Wert

Bestätigung der Nachweisgrenze (LOD)

Die LOD für FluA, FluB und SC2 wurden unter Verwendung des gleichen Verfahrens mit simulierten Proben bestimmt, das für die Bereichsfindungsstudie beschrieben wurde. Basierend auf der Bereichsfindungsstudie wurde eine zweifache Verdünnungsreihe durchgeführt. Für jeden Verdünnungspunkt wurden 20 Replikate unter Verwendung des QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl Probenzuführung und 60 µl Elutionsvolumen) extrahiert. Die Nukleinsäure aus diesen Extraktionen wurde sofort mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) auf den Systemen CFX96 Dx und AB 7500 Fast Dx getestet. Die LOD wurde als die niedrigste nachgewiesene Virusmenge bestimmt, bei der mindestens 95 % der Replikate positiv getestet wurden.

Die Ergebnisse sind in den Tabellen 16, 17 und 18 dargestellt und in Tabelle 19 zusammengefasst. Alle Kontrollen brachten die erwarteten Ergebnisse. Die LOD für SARS-CoV-2 beträgt 250 Viruskopien/ml auf beiden Geräten. Der LOD für Influenza A liegt auf den verschiedenen Geräten zwischen 1,26 und 2,52 TCID₅₀/ml. Der LOD für Influenza B beträgt 0,23 TCID₅₀/ml auf beiden Geräten. Jedes Virus hat eine äquivalente LOD-Leistung (innerhalb des Zweifachen) auf beiden validierten Geräten mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD).

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Tabelle 16. Nachweisgrenze des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) für den Nachweis des SARS-CoV-2-Virus

SARS-CoV-2-Kopien/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	SC2-positive Replikate/Gesamtzahl der Replikate	SC2-positive Replikate/Gesamtzahl der Replikate
250	20/20	19/20
125	14/20	13/20
62,5	11/20	15/20
31,25	7/20	6/20

Tabelle 17. Nachweisgrenze des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) für den Nachweis des Influenza-A-Virus

FluA TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluA-positive Replikate/Gesamtzahl der Replikate	FluA-positive Replikate/Gesamtzahl der Replikate
5,04	20/20	20/20
2,52	20/20	20/20
1,26	18/20	19/20
0,63	14/20	18/20

Tabelle 18. Nachweisgrenze des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) für den Nachweis des Influenza-B-Virus

FluB TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluB-positive Replikate/Gesamtzahl der Replikate	FluB-positive Replikate/Gesamtzahl der Replikate
0,92	20/20	20/20
0,46	19/20	19/20
0,23	20/20	20/20
0,12	18/20	15/20

Tabelle 19. Zusammenfassung LOD für Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Gerät	SARS-CoV-2	FluA*		FluB*	
CFX96 Dx	250 Viruskopien/ml	2,52 TCID ₅₀ /ml	1002 Viruskopien/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 Viruskopien/ml
AB7500 Fast Dx	250 Viruskopien/ml	1,26 TCID ₅₀ /ml	501 Viruskopien/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 Viruskopien/ml

* kultiviertes Lebendvirus

In der Studie zu Störsubstanzen wurden lebende aktuelle Stämme von Influenza A (A/Kansas/14/2017) und Influenza B (Colorado/06/2017 [Victoria]) verwendet. Eine zusätzliche LOD-Studie wurde an diesen Stämmen durchgeführt, um die Assay-Sensitivität zu bestätigen. Das Bio-Rad CFX Opus 96 gilt als repräsentativ für alle Geräte, die für die Verwendung mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) validiert wurden, wie in LOD-Studien gezeigt wurde, und daher wurde die bestätigende LOD-Studie nur auf diesem Gerät durchgeführt. Die LOD jedes Stammes wurde separat unter Verwendung von 20 unabhängig extrahierten simulierten Proben bestimmt, die in verschiedenen Verdünnungen in einer negativen klinischen NP-Abstrichmatrix hergestellt wurden. In Tabelle 20 finden Sie die Daten der bestätigenden LOD-Studie. Die LOD für die aktuellen Influenza-A- und -B-Stämme betrug 589 bzw. 593 Viruskopien/ml.

Tabelle 20. LOD-Zusammenfassung für aktuelle lebende Influenza-Stämme auf dem CFX Opus 96

Influenza A (A/Kansas/14/2017)		
Konzentrationseinheiten		Positive Replikate/Gesamtzahl der Replikate
Viruskopien/ml	TCID ₅₀ /ml	
1179	2,70	20/20
589	1,35	20/20
295	0,68	15/20
147	0,34	14/20
Influenza B (Colorado/06/2017 [Victoria])		
Konzentrationseinheiten		Positive Replikate/Gesamtzahl der Replikate
Viruskopien/ml	TCID ₅₀ /ml	
1186	8,8 E-02	20/20
593	4,4 E-02	20/20
296	2,2 E-02	16/20
148	1,1 E-02	6/20

LOD mit inaktivierten Influenzaviren

Die Koinfektions- und Verschleppungsstudien wurden unter Verwendung inaktivierter viraler Organismen (Influenza A H1N1pdm und Influenza B Florida/02/06) durchgeführt. Zusätzlich zu der oben beschriebenen LOD-Studie mit lebenden kultivierten Viren (sowohl für aktuelle als auch für nichtaktuelle Stämme) wurde auch die LOD des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) unter Verwendung inaktiver Virusstämme in einer klinisch negativen NP-Abstrichmatrix auf allen angegebenen Geräteplattformen ermittelt (Tabelle 21).

Die LOD-Ergebnisse (Tabellen 22 und 23, Zusammenfassung in Tabelle 24) zeigen, dass die Nachweisgrenze für inaktiviertes Influenza-A-Virus 500 bis 1000 Viruskopien/ml und für inaktiviertes Influenza-B-Virus 250 bis 500 Viruskopien/ml beträgt. Jedes Virus hat eine äquivalente LOD-Leistung (innerhalb des Zweifachen) mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) auf beiden validierten Geräten.

Tabelle 21. Für die LOD-Studien verwendete inaktivierte Virusstämme

Virus	Stamm	Quelle	Katalognr.	Stammkonzentration
Influenza A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	2,26 E07 Viruskopien/ml
Influenza B	Florida/02/06	Zeptomatrix	NATFLUB-ST	4,12 E09 Viruskopien/ml

Tabelle 22. Nachweisgrenze des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) für den Nachweis des inaktivierten Influenza-A-Virus

FluA Viruskopien/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluA-positive Replikate/Gesamtzahl der Replikate	FluA-positive Replikate/Gesamtzahl der Replikate
1000	20/20	20/20
500	20/20	17/20
250	13/20	12/20
125	16/20	14/20

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Tabelle 23. Nachweisgrenze des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) für den Nachweis des inaktivierten Influenza-B-Virus

FluB Viruskopien/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluB-positive Replikate/Gesamtzahl der Replikate	FluB-positive Replikate/Gesamtzahl der Replikate
1000	20/20	20/20
500	20/20	20/20
250	20/20	18/20
125	17/20	18/20

Tabelle 24. Zusammenfassung der LOD des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) für inaktivierte Influenza-A- und Influenza-B-Viren

Gerät	Inaktive FluA	Inaktive FluB
CFX96 Dx	500 Viruskopien/ml	250 Viruskopien/ml
AB7500 Fast Dx	1000 Viruskopien/ml	500 Viruskopien/ml

Inklusivität

Das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) enthält Primer/Sonden-Sets (FluA, FluB und SC2), die auf RNA von Influenza-A-, Influenza-B- und SARS-CoV-2-Viren abzielen. Die Inklusivität/Exklusivität jeder Primer- und Sonden-Oligonukleotidsequenz für das SARS-CoV-2-Ziel des Assays wurde per NCBI BLAST+ gegen die am 25.04.2020 aktualisierte nr/nt-Datenbank (N = 57791697 analysierte Sequenzen) bestimmt, die nur exakte Übereinstimmungen mit SARS-CoV-2 und enge Übereinstimmungen mit SARS-CoV-2-Vorfahren bestätigte (d. h., es wurden keine Genome mit mehr als 2 nt Fehlpaarungen erkannt).

Zusätzlich wurde ein Abgleich der Oligonukleotidprimer- und -sondensequenzen des SC2-Assays mit allen zwischen dem 1. April und 15. November 2020 in der Datenbank der Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID, <https://www.gisaid.org>) und der Datenbank GenBank öffentlich verfügbaren Nukleinsäuresequenzen für SARS-CoV-2 durchgeführt, um die vorhergesagte Inklusivität des SC2-Assays zu demonstrieren. Für diese Studie wurde eine Auswertung von 197.261 verfügbaren SARS-CoV-2-Sequenzen in GISAID und 38.738 verfügbaren SARS-CoV-2-Sequenzen in GenBank durchgeführt (N = 235.999 Sequenzen insgesamt). Diese Zählung umfasst sowohl vollständige als auch partielle Genome; es wurden nur Genome mit vollständigen SC2-Assay-Bindungsstellen analysiert. Die Ergebnisse bestätigten perfekte und enge Übereinstimmungen mit SARS-CoV-2 (es wurde festgestellt, dass keine Genome mit der SC2-Bindungsstelle mehr als insgesamt 2 Nukleotidfehlpaarungen zwischen Primern und Sonde aufwiesen), wie in Tabelle 25a gezeigt. Vorhandene Fehlpaarungen konnten an jeder Position der Assay-Bindungsstelle auftreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein bis zwei Fehlpaarungen zu einem signifikanten Verlust an Reaktivität und einem falsch negativen Ergebnis führen, ist gering. Die Assay- und Sondendesigns sind so optimiert, dass sie bei Annealing-Temperaturen von 60 °C am effizientesten sind, sodass der Assay ein oder zwei Fehlpaarungen standhält.

Tabelle 25a. *In-silico*-Inklusivitätsanalyse für SARS-CoV-2

Datenbank	Genome verfügbar ¹	Genome mit SC2-Bindungsstelle ²	Genome mit perfekter Übereinstimmung	Genome mit 1 Fehlpaarung	Inklusivität ³
GISAID	197.261	196.382	187.730	8.285	99,81
GenBank	38.738	38.442	36.911	1.512	99,95
GESAMT	235.999	234.824	224.641	9.797	99,84 %

¹Diese Zahlen umfassen sowohl vollständige als auch partielle Genome. Einige Bindungsstellen fehlen aufgrund unvollständigen Genoms oder geringer Qualität der Sequenzen

²Wenn „N“ an der Primerbindungsstelle vorkommt, wurde angenommen, dass dem Ziel Informationen fehlen, und es wurde von der Inklusivitätsberechnung ausgeschlossen

³Prozentsatz der Sequenzen mit ≤ 1 Fehlpaarung an der SC2-Bindungsstelle

Zusätzlich wurde eine Variantenanalyse gegen die britischen, südafrikanischen, brasilianischen und kalifornischen Mutanten durchgeführt (Februar 2021). Die Ergebnisse bestätigten perfekte Übereinstimmungen mit den SARS-CoV-2-Primern/Sonden. Die vorhergesagte Inklusivität des SARS-CoV-2-Assays wird durch die derzeit zirkulierenden Escape-Varianten nicht beeinflusst.

In-silico-Analyse für Influenza:

Es wurde ein Abgleich der Oligonukleotidprimer- und -sondensequenzen der FluA- und FluB-Assays mit den in der Datenbank Genbank öffentlich verfügbaren Nukleinsäuresequenzen für aktuelle und Laborstämme von Influenza A und Influenza B durchgeführt, um die vorhergesagte Inklusivität der FluA- und FluB-Assays zu demonstrieren. Für diese Analyse wurde eine Bewertung von 48 verfügbaren Influenza-A-Sequenzen und 8 verfügbaren Influenza-B-Sequenzen durchgeführt. Diese Zählung umfasst Genome mit vollständigen Assay-Bindungsstellen. Die Ergebnisse bestätigten, dass alle 48 Influenza-A-Genome und alle 8 Influenza-B-Genome perfekte und enge Übereinstimmungen mit Influenza A bzw. B aufwiesen (es wurden bei keinem Genom mit den FluA- oder FluB-Bindungsstellen mehr als 2 Nukleotid-Fehlpaarungen festgestellt), wie in Tabelle 25b aufgeführt. Diese Fehlpaarungen traten zur Mitte und zum 5'-Terminus der Assays hin auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein bis zwei Fehlpaarungen zu einem signifikanten Verlust an Reaktivität und einem falsch negativen Ergebnis führen, ist gering. Die Assay- und Sondendesigns sind so optimiert, dass sie bei Annealing-Temperaturen von 60 °C am effizientesten sind, sodass der Assay ein oder zwei Fehlpaarungen standhält.

Tabelle 25b. *In-silico*-Inklusivitätsanalyse für Influenza A und Influenza B

Ziel	Genome verfügbar ¹	Perfekte Übereinstimmung	1 Fehlpaarung	2 Fehlpaarungen	Inklusivität
FluA ²	48	15	22	11	100 %
FluB	8	5	3	0	100 %

¹Diese Zahlen umfassen sowohl vollständige als auch partielle Genome, die alle die vollständigen Bindungsstellen aufweisen

²Der FluA-Assay umfasst 2 Paare von Vorwärts- und Rückwärtsprimern. Eine Fehlpaarung wurde nicht in die Gesamtzahl einbezogen, wenn eines der beiden Primerpaare mit der entsprechenden Position übereinstimmte.

Influenza-Inklusivität (Nasstests):

Die Inklusivität des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) wurde unter Verwendung von 13 Influenza-A- und 9 Influenza-B-Viren bewertet, die die zeitliche, geografische und genetische Vielfalt innerhalb des Subtyps und der Linie repräsentieren. Alle getesteten Virusstämme wurden mit Droplet Digital PCR quantifiziert, um Konzentrationseinheiten zu standardisieren, und wurden mit zwei Konzentrationen hergestellt: zweifache und fünffache LOD (siehe LOD-Konzentrationen für Influenza A (H1N1 A/PR/8/34) und B (B/Lee /)). 40) in Tabelle 19). Die Proben wurden mithilfe des QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl Probenzuführung und 60 µl Elutionsvolumen) in dreifacher Ausführung extrahiert

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

und auf dem CFX Opus 96 mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) getestet. Das Influenza-A-Ziel (FluA) ergab in beiden Konzentrationen der getesteten Influenza-A-Viren positive Ergebnisse. Das Influenza-B-Ziel (FluB) ergab in beiden Konzentrationen der getesteten Influenza-B-Viren positive Ergebnisse. Alle Kontrollen brachten die erwarteten Ergebnisse. Die Ergebnisse der Inklusivitätsbewertung sind nachstehend in Tabelle 26 dargestellt.

Tabelle 26. Inklusivitätsbewertung – Influenza

Linie	Stammbezeichnung	Konzentration		Extraktion 1			Extraktion 2			Extraktion 3		
		EID ₅₀ /ml oder IE/ml*	Virus- kopien/ ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	182	2004	k. A.	34,85	k. A.	k. A.	35,16	k. A.	k. A.	35,21	k. A.
		455	5010	k. A.	33,52	k. A.	k. A.	34,03	k. A.	k. A.	33,56	k. A.
A(H1N1)	A/Christchurch/16/ 2010	710	2004	k. A.	34,91	k. A.	k. A.	34,74	k. A.	k. A.	34,81	k. A.
		1775	5010	k. A.	33,76	k. A.	k. A.	33,62	k. A.	k. A.	33,56	k. A.
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	127	2004	k. A.	34,66	k. A.	k. A.	34,32	k. A.	k. A.	34,40	k. A.
		318	5010	k. A.	32,83	k. A.	k. A.	32,71	k. A.	k. A.	32,95	k. A.
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	93,6	2004	k. A.	34,79	k. A.	k. A.	34,84	k. A.	k. A.	35,08	k. A.
		234	5010	k. A.	33,16	k. A.	k. A.	33,61	k. A.	k. A.	33,87	k. A.
A(H1N1)	A/PR/8/34	3,7	2004	k. A.	36,05	k. A.	k. A.	36,47	k. A.	k. A.	36,08	k. A.
		9,25	5010	k. A.	34,45	k. A.	k. A.	34,96	k. A.	k. A.	34,87	k. A.
A(H1N1)	A/WS/33	1,6	2004	k. A.	37,24	k. A.	k. A.	38,06	k. A.	k. A.	37,29	k. A.
		4	5010	k. A.	36,57	k. A.	k. A.	35,91	k. A.	k. A.	36,18	k. A.
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	0,168	2004	k. A.	36,86	k. A.	k. A.	36,50	k. A.	k. A.	36,85	k. A.
		0,42	5010	k. A.	35,44	k. A.	k. A.	35,56	k. A.	k. A.	35,34	k. A.
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	341	2004	k. A.	35,49	k. A.	k. A.	35,53	k. A.	k. A.	35,33	k. A.
		853	5010	k. A.	33,76	k. A.	k. A.	33,77	k. A.	k. A.	33,58	k. A.
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	198	2004	k. A.	35,29	k. A.	k. A.	35,50	k. A.	k. A.	35,45	k. A.
		495	5010	k. A.	34,10	k. A.	k. A.	34,30	k. A.	k. A.	33,80	k. A.
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	518	2004	k. A.	34,97	k. A.	k. A.	35,11	k. A.	k. A.	34,98	k. A.
		1295	5010	k. A.	33,89	k. A.	k. A.	33,57	k. A.	k. A.	33,47	k. A.
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	11,3	2004	k. A.	36,21	k. A.	k. A.	35,83	k. A.	k. A.	35,66	k. A.
		28,3	5010	k. A.	35,06	k. A.	k. A.	34,26	k. A.	k. A.	34,19	k. A.
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	42,8	2004	k. A.	36,50	k. A.	k. A.	36,25	k. A.	k. A.	36,59	k. A.
		107	5010	k. A.	34,62	k. A.	k. A.	34,68	k. A.	k. A.	34,67	k. A.
A(H1N1)	A/FM/1/47	394	2004	k. A.	33,52	k. A.	k. A.	33,52	k. A.	k. A.	33,29	k. A.
		985	5010	k. A.	32,31	k. A.	k. A.	32,24	k. A.	k. A.	32,11	k. A.
B (Victoria)	B/Colorado/06/2017	13,8	1724	k. A.	k. A.	34,23	k. A.	k. A.	34,56	k. A.	k. A.	34,62
		34,5	4310	k. A.	k. A.	32,73	k. A.	k. A.	33,11	k. A.	k. A.	33,45
B (Victoria)	B/Michigan/09/2011	33,3	1724	k. A.	k. A.	35,12	k. A.	k. A.	36,45	k. A.	k. A.	36,05
		83,3	4310	k. A.	k. A.	34,31	k. A.	k. A.	34,51	k. A.	k. A.	34,24
B (Yamagata)	B/New Hampshire/01/2016	240	1724	k. A.	k. A.	35,51	k. A.	k. A.	36,13	k. A.	k. A.	36,03
		600	4310	k. A.	k. A.	34,62	k. A.	k. A.	34,52	k. A.	k. A.	34,72
B (Yamagata)	B/Phuket/3073/2013	119	1724	k. A.	k. A.	34,43	k. A.	k. A.	33,81	k. A.	k. A.	32,82
		297	4310	k. A.	k. A.	32,55	k. A.	k. A.	32,90	k. A.	k. A.	31,44
B (Yamagata)	B/Florida/2006	1,4	1724	k. A.	k. A.	35,01	k. A.	k. A.	35,15	k. A.	k. A.	35,21
		3,5	4310	k. A.	k. A.	34,00	k. A.	k. A.	34,18	k. A.	k. A.	34,38
B	B/Lee/41	0,43	1724	k. A.	k. A.	35,08	k. A.	k. A.	34,28	k. A.	k. A.	35,05
		1,08	4310	k. A.	k. A.	33,62	k. A.	k. A.	33,60	k. A.	k. A.	34,02
B	B/Allen/45	2,74	1724	k. A.	k. A.	35,96	k. A.	k. A.	35,97	k. A.	k. A.	36,13
		6,85	4310	k. A.	k. A.	34,22	k. A.	k. A.	34,32	k. A.	k. A.	34,72

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Linie	Stammbezeichnung	Konzentration		Extraktion 1			Extraktion 2			Extraktion 3		
		EID ₅₀ /ml oder IE/ml*	Virus- kopien/ ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
B	B/GL/1739/54	64,6	1724	k. A.	k. A.	34,82	k. A.	k. A.	34,88	k. A.	k. A.	34,15
		162	4310	k. A.	k. A.	32,97	k. A.	k. A.	33,26	k. A.	k. A.	32,61
B	B/Maryland/1/59	0,49	1724	k. A.	k. A.	35,11	k. A.	k. A.	35,28	k. A.	k. A.	34,90
		1,23	4310	k. A.	k. A.	33,86	k. A.	k. A.	34,12	k. A.	k. A.	33,47

- * - Influenza-A-Stämme: Konzentrationen für Brisbane, Christchurch, Kansas und Perth in EID₅₀/ml
 - Influenza-B-Stämme: Konzentrationen für Colorado, Michigan, New Hampshire und Phuket in EID₅₀/ml
 - Influenza-A-Stämme: Konzentrationen für A/PR/8/34 und A/WSN/33 in IE/ml
 - Konzentrationen für alle anderen Influenza-A- und -B-Stämme in CEID₅₀/ml

Die LOD auf dem CFX Opus 96 für Influenza A und Influenza B betragen jeweils 1002 Viruskopien/ml und 862 Viruskopien/ml; die beiden in Viruskopien/ml angegebenen Konzentrationen repräsentieren jeweils die zweifache und fünffache LOD.

k. A.; Negativ, kein nachweisbarer Cq-Wert

CDC Human Influenza Virus Panel (2019):

Die Inklusivität des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) wurde auch mit dem CDC Human Influenza Virus Panel (2019) bewertet, das 8 aktuelle Influenza-A- und B-Stämme, 4 Influenza-A-Viren und 4 Influenza-B-Viren (Tabelle 27) gemäß dem mit dem Panel gelieferten Protokoll umfasst. Für jedes verwendete Virus wurde eine fünffache Verdünnungsreihe in Kochsalzlösung hergestellt. Jede Verdünnung wurde mithilfe des QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl Probeneingabe und 60 µl Elutionsvolumen) in fünffacher Ausführung extrahiert und auf dem CFX Opus 96 mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) getestet. Die Verdünnungsreihen wurden getestet, bis bei zwei aufeinanderfolgenden fünffachen Verdünnungspunkten keine Reaktivität auftrat, also für alle fünf Replikate null positive Ergebnisse erreicht wurden. Die letzte Verdünnung, die in mindestens einem der fünf getesteten Replikate zu positiven Ergebnissen führte, wird als minimale reaktive Konzentration angesehen und ist in Tabelle 27 aufgeführt. Alle Kontrollen brachten die erwarteten Ergebnisse.

Tabelle 27. Bestandteile des CDC Human Influenza 2019 Panel

Typ	Subtyp	Influenza-Virusstamm	Stammkonzentration (EID ₅₀ /ml)	Minimale reaktive Konzentration (EID ₅₀ /ml)	Minimale reaktive Konzentration (Viruskopien/ml)
A	H3N2	A/Perth/16/2009	10 ^{8,3}	2,04 E+01	4,39 E+02
A	H3N2	A/Kansas/14/2017	10 ^{8,9}	8,13 E+01	1,27 E+03
A	H1N1	A/Christchurch/16/2010	10 ^{9,9}	1,63 E+02	4,57 E+02
A	H1N1	A/Brisbane/02/2018	10 ^{7,9}	8,13 E+00	8,92 E+02
B	Victoria	B/Michigan/09/2011	10 ^{8,5}	2,60 E-01	1,36 E+01
B	Victoria	B/Colorado/06/2017	10 ^{8,3}	4,00 E+00	5,12 E+02
B	Yamagata	B/New Hampshire/01/2016	10 ^{8,9}	4,07 E+02	2,90 E+03
B	Yamagata	B/Phuket/3073/2013	10 ^{8,9}	8,13 E+01	1,18 E+03

Analytische Spezifität (Kreuzreaktivität)

Das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) enthält Primer/Sonden-Sets (FluA, FluB und SC2), die auf RNA von Influenza-A-, Influenza-B- und SARS-CoV-2-Viren abzielen. Die Influenza-A- und Influenza-B-Oligonukleotidprimer und -sonden sind identisch mit denen, die im nach 510(k) von der FDA freigegebenen CDC Human Influenza Virus Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel (K080570 und zugehörige Einreichungen als Special 510(k)) verwendet werden. Bio-Rad verwendet die CDC-validierten Oligonukleotidprimer- und -

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

sondensequenzen unter einem Nutzungsanspruch (Right of Reference). Daher wurde keine zusätzliche In-silico-Kreuzreaktivitätsanalyse mit den Primern und Sonden für Influenza A und B durchgeführt. Es wurden nur Labortests durchgeführt, um die analytische Spezifität des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) zu überprüfen.

In-silico-Analyse

Eine In-silico-Analyse wurde durchgeführt, um zu bewerten, inwieweit nicht zum Panel gehörende Organismen den SARS-CoV-2-Nachweis stören können. Es wurde keine signifikante Homologie zwischen den Primern und der Sonde für SARS-CoV-2 und anderen Coronaviren oder der menschlichen Mikroflora beobachtet, die mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) zu falschen Ergebnissen führen könnte.

Nassprüfung

Die Kreuzreaktivität jedes Primer/Sonden-Sets mit Viren, auf die eine andere Komponente des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) abzielt, wurde durch Testen der Influenzaviren aus der Exklusivitätsstudie bewertet (Tabelle 28). Zusätzlich wurde das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) auf Kreuzreaktivität untersucht, indem andere Viren und Pathogene getestet wurden, einschließlich der üblicherweise in den Atemwegen vorkommenden (Tabellen 29 und 30).

Alle Krankheitserreger (Viren außer Influenza sowie Bakterien und Pilze) wurden mit dem QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl Probeneingabe und 60 µl Elutionsvolumen) in dreifacher Ausführung extrahiert. Nukleinsäure aus Präparaten mit hohem Titer der 64 in Tabelle 28 (22 Influenzaviren), Tabelle 29 (24 Viren außer Influenza) und Tabelle 30 (19 Bakterien und Pilze) aufgeführten Organismen, die Atemwegserreger oder üblicherweise in menschlichen Atemwegsproben vorhandene Flora und genetische Nachbarn von Viren, auf die der Assay abzielte, darstellen, wurden auf dem CFX Opus 96 in dreifacher Ausführung mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) getestet. Alle Kontrollen brachten die erwarteten Ergebnisse. Die Ergebnisse sind nachstehend in den Tabellen 28, 29 und 30 dargestellt.

Tabelle 28. Exklusivitätsbewertung – Influenza

Linie	Stammbezeichnung	Konz.*	Konz. Viruskopien/ml	Cq								
				Extraktion 1			Extraktion 2			Extraktion 3		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	1,00 E+06	1,10 E+07	k. A.	19,5	k. A.	k. A.	19,34	k. A.	k. A.	19,32	k. A.
A(H1N1)	A/Christchurch/16/2010	1,00 E+08	2,82 E+08	k. A.	18,04	k. A.	k. A.	18,29	k. A.	k. A.	18,46	k. A.
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	1,00 E+07	1,57 E+08	k. A.	18,34	k. A.	k. A.	18,56	k. A.	k. A.	18,44	k. A.
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	1,00 E+06	2,14 E+07	k. A.	19,54	k. A.	k. A.	19,45	k. A.	k. A.	19,59	k. A.
A(H1N1)	A/PR/8/34	6,70 E+06	3,63 E+07	k. A.	14,5	k. A.	k. A.	14,9	k. A.	k. A.	14,94	k. A.
A(H1N1)	A/WS/33	7,30 E+06	9,15 E+09	k. A.	13,42	k. A.	k. A.	13,75	k. A.	k. A.	13,63	k. A.
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	1,60 E+06	3,57 E+08	k. A.	17,41	k. A.	k. A.	17,47	k. A.	k. A.	17,56	k. A.
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	2,30 E+07	1,35 E+08	k. A.	18,02	k. A.	k. A.	18,09	k. A.	k. A.	18,08	k. A.
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	3,40 E+07	3,43 E+08	k. A.	18,5	k. A.	k. A.	18,48	k. A.	k. A.	18,38	k. A.
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	2,50 E+07	9,69 E+07	k. A.	18,63	k. A.	k. A.	18,29	k. A.	k. A.	18,58	k. A.
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	1,60 E+06	2,85 E+08	k. A.	17,34	k. A.	k. A.	17,44	k. A.	k. A.	17,95	k. A.
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	5,00 E+05	2,34 E+07	k. A.	14,04	k. A.	k. A.	14,1	k. A.	k. A.	14,06	k. A.
A(H1N1)	A/FM/1/47	5,00 E+06	2,54 E+07	k. A.	20,28	k. A.	k. A.	20,05	k. A.	k. A.	20,19	k. A.
Influenza B	B/Colorado/06/2017	1,00 E+06	1,25 E+08	k. A.	k. A.	18,1	k. A.	k. A.	18,35	k. A.	k. A.	18,07
Influenza B	B/Michigan/09/2011	1,00 E+07	5,18 E+08	k. A.	k. A.	18,3	k. A.	k. A.	18,18	k. A.	k. A.	18,09
Influenza B	B/New Hampshire/01/2016	1,00 E+06	7,16 E+06	k. A.	k. A.	20,69	k. A.	k. A.	20,36	k. A.	k. A.	20,3
Influenza B	B/Phuket/3073/2013	1,00 E+07	1,45 E+08	k. A.	k. A.	18,94	k. A.	k. A.	18,38	k. A.	k. A.	18,43
Influenza B	B/Lee/41	1,60 E+06	1,97 E+09	k. A.	k. A.	14,99	k. A.	k. A.	15,38	k. A.	k. A.	15,33
Influenza B	B/Allen/45	1,20 E+05	4,82 E+08	k. A.	k. A.	17	k. A.	k. A.	17,59	k. A.	k. A.	17,17
Influenza B	B/GL/1739/54	5,00 E+06	3,14 E+09	k. A.	k. A.	14,71	k. A.	k. A.	14,67	k. A.	k. A.	14,53
Influenza B	B/Florida/2006	3,90 E+08	1,04 E+09	k. A.	k. A.	22,43	k. A.	k. A.	22,47	k. A.	k. A.	22,33
Influenza B	B/Maryland/1/59	6,80 E+05	2,38 E+09	k. A.	k. A.	14,85	k. A.	k. A.	23,36	k. A.	k. A.	14,34

* Influenza-A-Stämme: Konzentrationen für Brisbane, Christchurch, Kansas und Perth in EID₅₀/ml

* Influenza-B-Stämme: Konzentrationen für Colorado, Michigan, New Hampshire und Phuket in EID₅₀/ml

* Influenza-A-Stämme: Konzentrationen für A/PR/8/34 und A/WS33 in IE/ml

* Konzentrationen für alle anderen Influenza-A- und -B-Stämme in CEID₅₀/ml

k. A.; Negativ, kein nachweisbarer Cq-Wert

Tabelle 29. Exklusivitätsbewertung – Viren außer Influenza

Linie	Stamm Bezeichnung	Konzentration in IE/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-Assay Cq								
			Extraktion 1			Extraktion 2			Extraktion 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Adenovirus	3	1,12 E+05	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Adenovirus	31	1,12 E+05	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Adenovirus	4	1,11 E+05	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Adenovirus	40/Dugan	8,82 E+05	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Adenovirus	41/TAK	1,12 E+05	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Adenovirus	5	1,12 E+05	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Adenovirus	7A	1,11 E+05	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Adenovirus	1	1,54 E+05	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Betacoronavirus 1	OC43	1,12 E+05	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Enterovirus	68	1,12 E+05	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Epstein-Barr	B95-8	3,50 E+03	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Humanes Coronavirus	HCoV HKU-1	5,00 E+04*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Parainfluenza 1	C35	5,00 E+04*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Humanes Rhinovirus		3,51 E+03	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Linie	Stamm Bezeichnung	Konzentration in IE/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-Assay Cq								
			Extraktion 1			Extraktion 2			Extraktion 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Herpes Simplex, 1	MacIntyre	1,96 E+05	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Varicella Zoster	Ellen	1,96 E+04	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Masern	Edmonston	6,23 E+05	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Mumps	Enders	1,96 E+04	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Cytomegalovirus	AD-169	1,64 E+05	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Humanes Metapneumovirus		2,72 E+04	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Parainfluenza 2		1,12 E+05*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Parainfluenza 3		1,12 E+05*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Parechovirus A	Typ 3	1,12 E+05	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Humanes Respiratorisches Synzytial-Virus	A2	5,00 E+04*	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

* Konzentrationen für Humanes Coronavirus, Parainfluenza 1 und Humanes Respiratorisches Synzytial-Virus in Viruskopien/ml
k. A.; Negativ, kein nachweisbarer Cq-Wert

Tabelle 30. Exklusivitätsbewertung – Bakterien und Pilze

Linie (Stammbezeichnung)	Konzentration KBE/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-Assay Cq								
		Extraktion 1			Extraktion 2			Extraktion 3		
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
<i>Bordetella pertussis</i>	5,00 E+04	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Corynebacterium striatum</i>	2,00 E+04	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Escherichia coli</i> (H10407)	1,06 E+07	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Haemophilus influenza</i> (KW20)	2,00 E+04	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Legionella anisa</i>	1,40 E+04	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Lactobacillus planatarum</i>	3,00 E+06	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Moraxella catarrhalis</i>	5,00 E+04	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (M129-B7)	3,00 E+06	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1,40 E+04	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	5,00 E+04	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Meningokokken</i>	2,00 E+04	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Boston 41501)	6,64 E+06	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Staphylococcus aureus</i> , subsp. <i>aureus</i>	1,60 E+06	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Staphylococcus epidermis</i>	3,00 E+06	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Staphylococcus pneumoniae</i> (TIGR4)	3,00 E+06	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3,60 E+06	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Streptococcus salivarius</i>	1,40 E+04	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Candida albicans</i>	2,09 E+06	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	5,00 E+04	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

* Konzentrationen für *Bordetella pertussis*, *Moraxella catarrhalis* und *Pneumocystis jirovecii* in Viruskopien/ml
k. A.; Negativ, kein nachweisbarer Cq-Wert

Mikrobielle Tests

Das Potenzial für Kreuzreaktionen und/oder mikrobielle Interferenzen wurde weiter untersucht, indem Viren, Bakterien und Pilze, die nicht Teil des Panels sind, in Gegenwart einer geringen Menge an Influenzaviren als repräsentative Analyten getestet wurden. Die störenden Pathogene wurden mit der höchstmöglichen Konzentration getestet (z. B. verdünnt $\geq 10^6$ KBE/ml für Bakterien; $\geq 10^5$ IE/ml für Viren; unverdünnt, wenn die Konzentration des Pathogenbestandes niedriger war) und mit einem Influenzavirus bei zweifacher LOD-Konzentration in derselben Probe gemischt, um zu bestimmen, ob das Vorhandensein

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

des Nichtzielorganismus den Nachweis des Influenza-Analyten unter Verwendung des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) stört. In Tabelle 20 sind die LOD-Konzentrationen dieser aktuellen Influenza-A- und -B-Stämme aufgeführt.

Es wurden simulierte Proben mit einem aktuellen Virusstamm jedes Influenza-Typs erstellt: Influenza A (H3N2) A/Kansas/14/2017 bei zweifacher LOD (1178 Viruskopien/ml) und Influenza B (B/Colorado/06/2017) bei zweifacher LOD (1186 Viruskopien/ml). Die Influenzaviren und Nicht-Influenza-Organismen wurden in den gewünschten Konzentrationen in einen klinisch negativen NP-Abstrichmatrixpool gegeben. Jede simulierte Probe wurde unter Verwendung des QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kits (140 µl Probeneingabe und 60 µl Elutionsvolumen) in dreifacher Ausführung extrahiert. Die Nukleinsäure aus diesen Extraktionen wurde mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) auf dem Gerät CFX Opus 96 getestet. Alle Kontrollen brachten die erwarteten Ergebnisse. Es wurde keine mikrobielle Interferenz durch die getesteten Pathogene beobachtet. Alle Proben waren in 3/3 Replikaten positiv für Influenza A oder Influenza B.

Studie zu Störsubstanzen

Die potenzielle Störwirkung von üblicherweise in Nasenabstrichproben vorkommenden Substanzen auf die Sensitivität des Virusnachweises durch das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) wurde in einer Störsubstanzzstudie bewertet. Diese Studie verwendete aktuelle Influenza-A- und Influenza-B-Stämme, deren LOD in Tabelle 31 enthalten sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt LOD.

Tabelle 31. Zusammenfassung der LOD der in der Studie zu Störsubstanzen untersuchten Virusstämme

Virus	Stamm	LOD (CFX Opus 96)	Dreifache LOD (CFX Opus 96)
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 Viruskopien/ml	750 Viruskopien/mL
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 Viruskopien/ml	1767 Viruskopien/ml
Influenza B	Colorado/06/2017 (Victoria)	593 Viruskopien/mL	1779 Viruskopien/ml

Die Störsubstanzzstudie verwendete simulierte Proben, die aus aktuellen Influenza-Virusstämmen von lebenden Influenza-A-, Influenza-B- oder inaktivierten SARS-CoV-2-Viren in einer negativen nasopharyngealen Abstrichmatrix bestanden. Die simulierten Proben wurden hergestellt, indem jedes Virus einzeln bei dreifacher LOD in einen klinisch negativen Matrixpool gegeben wurde; zudem wurde eine Kontrollprobe ohne Virus hergestellt. Potenziell störende Substanzen wurden den simulierten Proben in Konzentrationen zugesetzt, die die höchsten erwarteten Werte in Proben von Patienten mit Atemwegserkrankungen beim Menschen darstellen, basierend auf einer Überprüfung der Fachliteratur und Entscheidungszusammenfassungen von nach 510(k) freigegebenen Influenza-Assays. Zudem gab es eine negative Kontrolle, die Wasser als zugesetzte Substanz verwendete. Jede Probe wurde mit dem QIAamp Viral RNA Mini Kit in dreifacher Ausführung extrahiert und auf dem Gerät CFX Opus 96 gemäß den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung getestet.

Die Studie zeigte, dass diese Substanzen mit Ausnahme von FluMist Quadrivalent (Formel 2020–2021, MedImmune/AstraZeneca) den Nachweis von SARS-CoV-2-, Influenza-A- oder Influenza-B-Viren nicht beeinträchtigen. Alle simulierten Proben wurden mit der störenden Substanz erwartungsgemäß positiv und in der Kontrollprobe ohne Virus negativ getestet (Tabelle 32). FluMist Quadrivalent enthält geschwächtes Influenza-A- und Influenza-B-Virus und ist erwartungsgemäß positiv für diese Viren in der mit den FluA- und FluB-Assays gescreenten Kontrollprobe ohne Virus. FluMist Quadrivalent hat keinen Einfluss auf die Sensitivität beim Nachweis des SARS-CoV-2-Virus (Tabelle 32). Diese Daten zeigen, dass die Störsubstanzen in den getesteten hohen Konzentrationen die Virusnachweissensitivität des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) nicht beeinflussen.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Hinweis: Bei Personen, die einen nasal verabreichten Influenza-A/B-Impfstoff erhalten haben, können die Testergebnisse für Influenza bis zu drei Tage nach der Impfung positiv ausfallen.

Tabelle 32. Ergebnisse der Störsubstanzstudie

Substanz	Wirksubstanz	Konz. Geprüft	SC2-Assay			FluA-Assay			FluB-Assay		
			Anzahl positiv von 3 Replikaten		Mitt- lerer Cq für SC2 ¹	Anzahl positiv von 3 Replikaten		Mitt- lerer Cq für FluA ¹	Anzahl positiv von 3 Replikaten		Mitt- lerer Cq für FluB ¹
			SC2- Virus	Kein Virus		FluA- Virus	Kein Virus		FluB- Virus	Kein Virus	
Mucin	Gereinigtes Mucinprotein	40 mg/ml	3	0	37,66	3	0	37,72	3	0	37,39
Nasale Corticosteroide	Dexamethason	3 mg/ml	3	0	36,04	3	0	35,46	3	0	36,65
	Fluticason	2 mg/ml	3	0	37,12	3	0	35,95	3	0	36,09
	Mometasonfuroat	1 mg/ml	3	0	35,97	3	0	35,06	3	0	35,49
	Budesonid	1 mg/ml	3	0	36,07	3	0	35,49	3	0	36,17
	Flunisolid	5 mg/ml	3	0	35,84	3	0	35,84	3	0	36,19
	Triamcinolonacetonid	1,5 mg/ml	3	0	36,17	3	0	35,50	3	0	36,13
	Beclometason	2 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,90	3	0	36,41
Lutschtabletten	Benzocain	7,5 mg/ml	3	0	37,05	3	0	36,39	3	0	36,43
	Menthol	7,5 mg/ml	3	0	38,30	3	0	36,32	3	0	36,14
	Zinkacetat	7,5 mg/ml	3	0	37,43	3	0	36,17	3	0	36,25
	Chloraseptic Max Strength Sore Throat Lozenges (enthält Benzocain und Menthol)	10 mg/ml	3	0	37,75	3	0	35,89	3	0	36,98
Nasensprays und Nasentropfen	Oxymetazolin	10 mg/ml	3	0	38,42	3	0	36,13	3	0	36,47
	Phenylephrin	0,5 mg/ml	3	0	38,40	3	0	36,26	3	0	35,97
	Natriumchlorid mit Konservierungsstoffen	0,2 mg/ml	3	0	35,47	3	0	35,65	3	0	35,78
Mupirocin	Mupirocin	2 mg/ml	3	0	38,92	3	0	36,23	3	0	36,39
Tobramycin	Tobramycin	2 mg/ml	3	0	37,47	3	0	36,00	3	0	36,17
Zanamivir	Zanamivir	5 mg/ml	3	0	38,59	3	0	36,25	3	0	36,45
Allergiemedikamente	Histaminum hydrochloricum	20 % v/v	3	0	36,75	3	0	35,55	3	0	36,29
	Triple allergy defense (enthält Galphimia glauca, Histaminum hydrochloricum, Luffa operculata, Sabadilla)	20 % v/v	3	0	35,37	3	0	35,79	3	0	36,53
	Sulphur 12X	10 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,47	3	0	35,88
FluMist Quadri-valent	Geschwächtes Influenza-A/B-Virus	20 % v/v	3	0	35,83	3	3	16,21	3	3	15,66
Blut	k. A.	5 % v/v	3	0	35,41	3	0	35,96	3	0	36,21
Wasser (Kontrolle)	k. A.	10 % v/v	3	0	37,74	3	0	35,56	3	0	36,21

k. A.; Negativ, kein nachweisbarer Cq-Wert

¹Mittlerer Cq für virushaltige Proben

Verschleppungs-/Kreuzkontaminationsstudie

Die Auswirkungen von Verschleppung oder Kreuzkontamination wurden auf dem CFX Opus 96 und CFX 96 Touch getestet. Simulierte Proben mit hochkonzentrierter viraler RNA wurden abwechselnd neben negativen Proben ausplattiert und unter Verwendung des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) getestet. Für diese Studie wurden hochkonzentrierte SC2 (Italien IMNI1, Zeptometrix, Katalognr. 0810589CFHI1) mit 2.000.000 Viruskopien/ml; FluA (H1N1pdm, Zeptometrix, Katalognr. 0810311CFNHI) mit 2.575.000 Viruskopien/ml und FluB (B/Lee/40, Exact Diagnostics, Katalognr. 130062) mit 2.850.000 Viruskopien/ml verwendet. Die negativen Proben wurden unter Verwendung menschlicher Gesamt-RNA (Thermo Fisher, Katalognr. AM7852) hergestellt, um negative menschliche Proben zu simulieren. Es wurden mehrere Läufe durchgeführt, um jegliche Kreuzkontamination von Lauf zu Lauf zu erkennen. Es gab keine hochkonzentrierte Verschleppung oder Kreuzkontamination von Kavität zu Kavität oder von Lauf zu Lauf.

Koinfektion (konkurrierende Störung)

Eine Koinfektionsstudie wurde durchgeführt, um festzustellen, ob die Sensitivität des Nachweises eines bestimmten Virus beeinträchtigt wird, wenn hohe Konzentrationen der beiden anderen Viren vorhanden sind. Simulierte Proben wurden unter Verwendung durch ddPCR quantifizierter extrahierter RNA aus ganzen inaktivierten Viren hergestellt (Tabelle 33). Die virale RNA wurde dann in den angestrebten Konzentrationen in Hela-RNA gegeben, die den menschlichen Hintergrund nachahmte. Die Test-Virus-RNA wurde in einer zweifachen Verdünnungsreihe im Bereich von 2000 bis 62,5 Test-Virus-RNA-Kopien/ml entweder in Gegenwart oder Abwesenheit einer hohen Konzentration der anderen viralen RNA untersucht (Tabelle 34). Hohe Konzentration ist wie folgt definiert: SC2 = 1.381.300 Viruskopien/ml; FluA = 2.575.000 Viruskopien/ml; FluB = 2.850.000 Viruskopien/ml. Jeder Test-Virus-RNA-Verdünnungspunkt wurde mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) in dreifacher Ausführung analysiert, um die niedrigste Menge an Test-Virus-RNA zu identifizieren, die in allen drei Replikaten nachgewiesen werden kann – eine LOD-ähnliche Leistungseinheit. Dieser Test wurde mit dem Gerät CFX Opus 96 durchgeführt. Die NTC-, Positiv- und Negativkontrollen waren in jeder Platte enthalten und brachten die erwarteten Ergebnisse.

Tabelle 33. Für Koinfektionsstudie ausgewählte Viren

Virus	Typ	Stamm	Unternehmen	Katalognr.	Stammtiter (Viruskopien/ml)
SARS-CoV-2	k. A.	Italien INMI1	Zeptometrix	0810589CFHI	2,28 E07
Influenza	A	H1N1pdm	Zeptometrix	0810311CFNHI	4,12 E09
Influenza	B	B/Lee/40	Exact Diagnostics	130062	2,55 E10

Tabelle 34. Für die Koinfektionsstudie getestete Kombinationen

Virus	Titer		
SARS-CoV-2	Hoch	Hoch	Serienverdünnung
Influenza A	Hoch	Serienverdünnung	Hoch
Influenza B	Serienverdünnung	Hoch	Hoch

In Tabelle 35 finden Sie die Ergebnisse der Studie. Die Ergebnisse zeigen keine Verringerung der Sensitivität bei Verwendung des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) beim Nachweis eines Test-Virus in Proben mit hohen Anteilen anderer Viren.

Tabelle 35. Koinfektionsergebnisse mit dem Echtzeit-PCR-System CFX Opus 96

Test-Virus	Test-Virus-RNA Kopien/ml	SC2-Assay				FluA-Assay				FluB-Assay			
		Nur SC2		SC2 mit FluA/FluB mit hohem Titer		Nur FluA		FluA mit SC2/FluB mit hohem Titer		Nur FluB		FluB mit SC2/FluA mit hohem Titer	
		Anzahl positiv	Durchschn. Cq	Anzahl positiv	Durchschn. Cq	Anzahl positiv	Durchschn. Cq	Anzahl positiv	Durchschn. Cq	Anzahl positiv	Durchschn. Cq	Anzahl positiv	Durchschn. Cq
SC2	2000	3/3	34,50	3/3	34,45	0/3	k. A.	3/3	24,71	0/3	k. A.	3/3	23,97
	1000	3/3	35,65	3/3	35,56	0/3	k. A.	3/3	24,70	0/3	k. A.	3/3	24,05
	500	3/3	36,35	3/3	36,37	0/3	k. A.	3/3	24,77	0/3	k. A.	3/3	24,04
	250	3/3	37,66	3/3	37,81	0/3	k. A.	3/3	24,66	0/3	k. A.	3/3	24,01
	125	1/3	38,28	1/3	39,37	1/3*	39,98	3/3	24,73	0/3	k. A.	3/3	24,04
	62,5	1/3	39,37	2/3	38,73	0/3	k. A.	3/3	24,74	0/3	k. A.	3/3	24,09
	0	0/3	k. A.	0/3	k. A.	0/3	k. A.	3/3	24,66	0/3	k. A.	3/3	23,98
FluA	2000	0/3	k. A.	3/3	24,69	3/3	35,55	3/3	35,13	0/3	k. A.	3/3	24,06
	1000	0/3	k. A.	3/3	24,65	3/3	36,27	3/3	37,08	0/3	k. A.	3/3	24,09
	500	0/3	k. A.	3/3	24,67	3/3	38,27	3/3	37,77	0/3	k. A.	3/3	24,06
	250	0/3	k. A.	3/3	24,65	2/3	38,99	2/3	39,38	0/3	k. A.	3/3	24,09
	125	0/3	k. A.	3/3	24,60	2/3	38,32	1/3	39,83	0/3	k. A.	3/3	24,02
	62,5	0/3	k. A.	3/3	24,57	1/3	38,61	2/3	39,91	0/3	k. A.	3/3	24,07
	0	0/3	k. A.	3/3	24,61	0/3	k. A.	0/3	k. A.	0/3	k. A.	3/3	24,05
FluB	2000	0/3	k. A.	3/3	24,76	0/3	k. A.	3/3	24,86	3/3	35,09	3/3	35,03
	1000	0/3	k. A.	3/3	24,77	0/3	k. A.	3/3	24,82	3/3	36,02	3/3	36,21
	500	0/3	k. A.	3/3	24,72	0/3	k. A.	3/3	24,83	3/3	37,09	3/3	36,78
	250	0/3	k. A.	3/3	24,74	0/3	k. A.	3/3	24,81	3/3	37,82	3/3	38,30
	125	0/3	k. A.	3/3	24,63	0/3	k. A.	3/3	24,74	1/3	37,89	2/3	38,65
	62,5	0/3	k. A.	3/3	24,72	0/3	k. A.	3/3	24,82	0/3	40,11	0/3	k. A.
	0	0/3	k. A.	3/3	24,68	0/3	k. A.	3/3	24,78	0/3	k. A.	0/3	k. A.

k. A.; Negativ, kein nachweisbarer Cq-Wert

* Eines der drei SARS-CoV-2-Replikate mit 125 Viruskopien/ml zeigte einen verzögerten Cq von 39,98 für FluA. Zwar wurde dies als positives FluA-Ergebnis gewertet, das positive Replikat ist jedoch auf Spurenkontamination während der Vorbereitung und Verarbeitung der Proben mit hohem Titer für diese Studie zurückzuführen und wird als nicht mit der Kreuzreaktivität der Assays verbunden angesehen.

Präzision/Wiederholbarkeit

Die laborinterne Präzision des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) wurde unter Verwendung von zwei Reagenzienchargen und zwei Geräten, den RT-PCR-Systemen CFX Opus 96 und CFX96 Touch, ermittelt. Das Präzisionspanel bestand aus negativen Proben und einzeln dotierten Lebendkultur-Influenza-A- und Influenza-B-Viren, die in den LOD-Studien verwendet wurden (H1N1 A/PR/8/34, ATCC, Katalognr. VR-1469; Lee/40, ATCC, Katalognr. VR-1535). Die Proben wurden in niedrigen und moderaten positiven Konzentrationen (zweifache bzw. fünffache LOD) in gepoolter SARS-CoV-2/Influenza A/Influenza-B-negativer klinischer NP-Abstrichmatrix hergestellt (Tabelle 38). Für jeden Datenpunkt wurden alle Panelbestandteile mithilfe des QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kits (140 µl Probenzuführung und 60 µl Elutionsvolumen) in fünffacher Ausführung extrahiert. Die Nukleinsäure aus diesen Extraktionen wurde auf dem CFX Opus 96 und dem CFX96 Touch mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) getestet. Ein Bediener testete das fünfteilige Reproduzierbarkeitspanel mit 5 Replikaten an 3 verschiedenen Tagen auf 2 verschiedenen Geräten, also insgesamt 300 Replikate (5 Panelbestandteile x 5 Replikate x 2 Chargen x 3 Tage x 2 Geräte).

Das erwartete Ergebnis für den negativen Panelbestandteil war „Nicht nachgewiesen“, während für die niedrig und moderat positiven Panelbestandteile das erwartete Ergebnis für das jeweilige Ziel „Nachgewiesen“ war. Die Daten zeigen ein akzeptables Maß an Präzision für das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD). Detaillierte Ergebnisse sind in den Tabellen 37 und 38 für Influenza A bzw.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Influenza B zusammengefasst. Das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) zeigte die erwarteten Trefferquoten für alle Ziele.

Tabelle 36. Konzentration der Panelbestandteile und Korrelation zum LOD nach Gerät

Panelbestandteil	Konzentration (Viruskopien/ml)	Korrelation zur LOD für lebende Influenzaviren	
		CFX Opus 96	CFX96 Touch
Influenza A niedrig positiv	2004	2X	2X
Influenza A moderat positiv	5010	5X	5X
Influenza B niedrig positiv	1724	2X	2X
Influenza B moderat positiv	4310	5X	5X
Negativ	k. A.	k. A.	k. A.

k. A.; Negativ, kein nachweisbarer Cq-Wert

Tabelle 37. Präzision für Influenza A – Zusammenfassung der Nachweissraten

Panelbestandteil	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Gesamt	
	Übereinstimmung mit erwartetem Ergebnis	Mittlerer Cq	Cq % CV	Übereinstimmung mit erwartetem Ergebnis	Mittlerer Cq	Cq % CV	Übereinstimmung mit erwartetem Ergebnis	Cq [95 % KI]
Negativ	30/30	k. A.	k. A.	30/30	k. A.	k. A.	60/60	k. A.
FluA moderat positiv	30/30	33,81	0,72	30/30	34,00	0,84	60/60	[93,98, 100]
FluA niedrig positiv	30/30	35,79	1,75	30/30	36,06	1,32	60/60	[93,98, 100]
FluB moderat positiv	30/30	k. A.	k. A.	30/30	k. A.	k. A.	60/60	k. A.
FluB niedrig positiv	30/30	k. A.	k. A.	30/30	k. A.	k. A.	60/60	k. A.
Gesamtübereinstimmung	150/150			150/150			300/300	

k. A.; Negativ, kein nachweisbarer Cq-Wert

Tabelle 38. Präzision für Influenza B – Zusammenfassung der Nachweissraten

Panelbestandteil	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Gesamt	
	Übereinstimmung mit erwartetem Ergebnis	Mittlerer Cq	Cq % CV	Übereinstimmung mit erwartetem Ergebnis	Mittlerer Cq	Cq % CV	Übereinstimmung mit erwartetem Ergebnis	Cq [95 % KI]
Negativ	30/30	k. A.	k. A.	30/30	k. A.	k. A.	60/60	k. A.
FluA moderat positiv	30/30	k. A.	k. A.	30/30	k. A.	k. A.	60/60	k. A.
FluA niedrig positiv	30/30	k. A.	k. A.	30/30	k. A.	k. A.	60/60	k. A.
FluB moderat positiv	30/30	35,91	1,60	30/30	35,64	1,51	60/60	[93,98, 100]
FluB niedrig positiv	30/30	37,13	1,55	30/30	37,00	1,45	60/60	[93,98, 100]
Gesamtübereinstimmung	150/150			150/150			300/300	

k. A.; Negativ, kein nachweisbarer Cq-Wert

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Die Varianzkomponentenanalyse für jedes Level und jedes Ziel ist in den Tabellen 39 und 40 zusammengefasst.

Tabelle 39. Präzisions-/Wiederholbarkeitsstudie (innerhalb des Laufs) – Gesamtmittelwert, Standardabweichungen (SD) und Variationskoeffizienten (CV%) für Ziel-Cq-Werte

Lauf	FluA moderat positiv			FluA niedrig positiv			FluB moderat positiv			FluB niedrig positiv			Negativ		
	Mitt-lerer Cq	SD	% CV	Mitt-lerer Cq	SD	% CV	Mitt-lerer Cq	SD	% CV	Mitt-lerer Cq	SD	% CV	Mitt-lerer Cq	SD	% CV
CFX Opus 96															
Lauf 1	33,71	0,25	0,74	35,84	0,38	1,06	36,20	0,46	1,27	37,27	0,71	1,92	k. A.	k. A.	k. A.
Lauf 2	33,79	0,21	0,63	35,24	0,44	1,26	35,40	0,35	0,98	37,02	0,55	1,48	k. A.	k. A.	k. A.
Lauf 3	33,97	0,24	0,70	36,30	0,54	1,48	36,12	0,22	0,60	37,10	0,47	1,26	k. A.	k. A.	k. A.
CFX96 Touch															
Lauf 1	33,80	0,16	0,47	35,84	0,36	1,00	35,53	0,36	1,02	36,83	0,64	1,75	k. A.	k. A.	k. A.
Lauf 2	33,97	0,29	0,85	36,08	0,44	1,21	35,56	0,54	1,53	37,11	0,50	1,34	k. A.	k. A.	k. A.
Lauf 3	34,23	0,23	0,67	36,25	0,56	1,53	35,82	0,44	1,22	37,07	0,47	1,25	k. A.	k. A.	k. A.

k. A.; Negativ, kein nachweisbarer Cq-Wert

Tabelle 40. Präzisions-/Wiederholbarkeitsstudie (Charge zu Charge, Tag zu Tag und Lauf zu Lauf) – Gesamtmittelwert, Standardabweichungen (SD) und Variationskoeffizienten (CV%) für Ziel-Cq-Werte

Gesamtwahlwert, Standardabweichungen (SD) und Variationskoeffizienten (CV) für die Cq-Werte									
Ziel	Panelbe- standteil	Nach- weisrate	Mittel- wert Cq	Charge zu Charge		Tag zu Tag		Lauf zu Lauf	
				SD	% CV	SD	% CV	SD	% CV
CFX Opus 96									
FluA	moderat positiv	100 %	33,81	0,24	0,72	0,24	0,72	0,24	0,72
	niedrig positiv	100 %	35,79	0,63	1,75	0,63	1,75	0,63	1,75
	Negativ	100 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
FluB	moderat positiv	100 %	35,91	0,50	1,39	0,57	1,60	0,57	1,60
	niedrig positiv	100 %	37,13	0,57	1,55	0,57	1,55	0,57	1,55
	Negativ	100 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
CFX96 Touch									
FluA	moderat positiv	100 %	34,00	0,29	0,84	0,29	0,84	0,29	0,84
	niedrig positiv	100 %	36,06	0,48	1,32	0,48	1,32	0,48	1,32
	Negativ	100 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
FluB	moderat positiv	100 %	35,64	0,46	1,28	0,54	1,51	0,54	1,51
	niedrig positiv	100 %	37,00	0,54	1,45	0,54	1,45	0,54	1,45
	Negativ	100 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

k. A.; Negativ, kein nachweisbarer Cq-Wert

Frisch im Vergleich zu gefroren

Das Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) wurde getestet, indem die Leistung frischer Proben mit der Leistung derselben Proben nach wiederholten Gefrier-/Auftauzyklen verglichen wurde. Ein Influenza-A-Stamm (Influenza A H3N2 [Kansas/14/17], ZeptoMetrix, Katalognr. 0810586CF), ein Influenza-B-Stamm (Influenza B [Colorado/06/17], ZeptoMetrix, Katalognr. 0810573CF) und ein SARS-CoV-2-Stamm (2019-nCoV/USA-WA1/2020, ATCC VR-1986HK) wurden einzeln in jeweils zwei Viruskonzentrationen (jeweils zweifache und fünffache LOD pro Virus, siehe Tabelle 41) in innerhalb von 72 Stunden nach der

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)

Probenentnahme erhaltene, nichtgefroren mit Kühlpacks versandte negative klinische NP-Abstrichmatrix gegeben. Zudem wurde eine Reihe negativer klinischer Proben getestet.

Für jeden Virusstamm wurden mithilfe des QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kits (140 µl Probenzuführung und 60 µl Elutionsvolumen) 20 frische Proben (10 pro Konzentration pro Virus) extrahiert. Die Nukleinsäure aus diesen Extraktionen wurde mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) auf dem Gerät CFX Opus 96 getestet. Ein zweiter Satz von 20 Proben (10 pro Konzentration pro Virus) wurde 3 Gefrier-/Auftauzyklen unterzogen (bei -80 °C eingefroren und dann bei Raumtemperatur aufgetaut) und mit demselben Kit und Gerät extrahiert und getestet. Alle Kontrollen brachten die erwarteten Ergebnisse. Die Übereinstimmung beim Nachweis zwischen frischen und gefrorenen Proben betrug in allen Gefrier-/Auftauzyklen 100 % für beide Konzentrationen von Influenza A, Influenza B und SARS-CoV-2 und die negativen Proben. Es gab keine Hinweise auf einen Trend bei den Cq-Werten, der auf einen Leistungsunterschied für einen der in simulierten Proben vorhandenen Analyten hinweisen würde, die bis zu drei aufeinanderfolgenden Einfrier-/Auftauzyklen unterzogen wurden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 42 aufgeführt.

Tabelle 41. Aktuelle Virusstämme und Konzentrationen, die in der Studie zum Vergleich von frischen und gefrorenen Proben getestet wurden

Virus	Stamm	LOD	Zweifache LOD	Fünffache LOD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 Viruskopien/ml	500 Viruskopien/ml	1250 Viruskopien/ml
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 Viruskopien/ml	1178 Viruskopien/ml	2945 Viruskopien/ml
Influenza B	Colorado/06/2017	593 Viruskopien/ml	1186 Viruskopien/ml	2965 Viruskopien/ml

Tabelle 42. Ergebnisse der Studie zum Vergleich von frischen und gefrorenen Proben

Probentyp		Frisch			Einfrier-/Auftauzyklus 1			Einfrier-/Auftauzyklus 2			Einfrier-/Auftauzyklus 3			Gesamt-positivität
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	
FluA Zweifache LOD	Mittlerer Cq	k. A.	36,91	k. A.	k. A.	36,70	k. A.	k. A.	35,93	k. A.	k. A.	35,83	k. A.	40/40
	Standardabw.	k. A.	0,90	k. A.	k. A.	0,39	k. A.	k. A.	0,37	k. A.	k. A.	0,51	k. A.	
FluA Fünffache LOD	Mittlerer Cq	k. A.	35,14	k. A.	k. A.	35,33	k. A.	k. A.	34,50	k. A.	k. A.	34,69	k. A.	40/40
	Standardabw.	k. A.	0,17	k. A.	k. A.	0,43	k. A.	k. A.	0,25	k. A.	k. A.	0,15	k. A.	
FluB Zweifache LOD	Mittlerer Cq	k. A.	k. A.	36,78	k. A.	k. A.	37,08	k. A.	k. A.	37,02	k. A.	k. A.	36,20	40/40
	Standardabw.	k. A.	k. A.	0,42	k. A.	k. A.	0,69	k. A.	k. A.	0,68	k. A.	k. A.	0,52	
FluB Fünffache LOD	Mittlerer Cq	k. A.	k. A.	35,52	k. A.	k. A.	35,71	k. A.	k. A.	35,08	k. A.	k. A.	35,36	40/40
	Standardabw.	k. A.	k. A.	0,73	k. A.	k. A.	0,43	k. A.	k. A.	0,72	k. A.	k. A.	0,38	
SC2 Zweifache LOD	Mittlerer Cq	36,13	k. A.	k. A.	37,06	k. A.	k. A.	36,31	k. A.	k. A.	36,57	k. A.	k. A.	40/40
	Standardabw.	0,43	k. A.	k. A.	0,45	k. A.	k. A.	0,59	k. A.	k. A.	0,60	k. A.	k. A.	
SC2 Fünffache LOD	Mittlerer Cq	34,72	k. A.	k. A.	34,35	k. A.	k. A.	35,14	k. A.	k. A.	35,05	k. A.	k. A.	40/40
	Standardabw.	0,39	k. A.	k. A.	0,25	k. A.	k. A.	0,29	k. A.	k. A.	0,27	k. A.	k. A.	
Negativ	Mittlerer Cq	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0/40
	Standardabw.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	

k. A.; Negativ, kein nachweisbarer Cq-Wert

Retrospektive klinische Bewertung

Die Leistung des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) mit klinischen Proben aus Nasopharyngealabstrichen wurde an einem internen Bio-Rad-Standort unter Verwendung folgender klinischer Rest-Einzelproben bewertet, die von Patienten mit Anzeichen und Symptomen einer Infektion der oberen Atemwege entnommen wurden:

- 32 Influenza-A- und -B-negative Proben, bestimmt unter Verwendung eines innerhalb der letzten 5 Jahre nach 510(k) freigegebenen molekularen Assays, von denen mit dem Bio-Rad SARS-CoV-2 ddPCR Kit (EUA-autorisierter molekularer Assay) bestätigt wurde, dass sie auch für SARS-CoV-2 negativ sind
- 69 Influenza-A-positive Proben, die unter Verwendung eines nach 510(k) freigegebenen Multi-Analyt-Molekular-Assays bestätigt wurden
- 43 Influenza-B-positive Proben, die unter Verwendung eines nach 510(k) freigegebenen Multi-Analyt-Molekular-Assays bestätigt wurden
- 42 SARS-CoV-2-positive Proben, die mit EUA-zugelassenen molekularen Assays bestätigt wurden

Die Proben wurden von qualifiziertem Personal gemäß der Packungsbeilage des Entnahmehilfsmittels genommen und bei -80 °C gefroren gelagert. Die positiven Proben umfassten verschiedenste Viruslasten und enthielten niedrig-positive Proben. Für diese Proben waren keine Cq/Ct-Werte verfügbar, daher wurden alle Proben intern unter Verwendung eines akzeptablen EUA-RT-PCR-Assays getestet, um zu bestätigen, dass ein repräsentativer Bereich klinischer Proben getestet wurde, und um im Falle einer Diskrepanz zwischen Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) und dem Ergebnis des Influenza-A/B-Tests (IVD) oder des SARS-CoV-2-Tests (EUA) für eine bestimmte Probe als Beurteilungstest zu dienen.

Die Nukleinsäure wurde mithilfe des QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini-Kits unter Verwendung eines Probenvolumens von 140 µl und eines Elutionsvolumens von 60 µl aus den 186 klinischen Proben gereinigt. Die Proben wurden verblindet und mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) unter Verwendung des Geräts Bio-Rad CFX Opus 96 bewertet. Das Bio-Rad CFX Opus 96 gilt als repräsentativ für die Geräte, die für die Verwendung mit dem Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD) validiert wurden, wie in der LOD-Studie gezeigt wurde.

Die 186 einzigartigen klinischen Proben erbrachten 154 positive Ergebnisse (einschließlich übereinstimmender und nicht übereinstimmender positiver Ergebnisse) und 32 negative Ergebnisse. Die 154 positiven Ergebnisse stammten von 154 einzigartigen Patientenproben und die 208 übereinstimmenden Negative stammten von 144 Gesamtprobenergebnissen. Die Mehrzahl der Ergebnisse der klinischen Bewertung zeigt übereinstimmende Ergebnisse mit den Vergleichstests. Alle Kontrollen brachten die erwarteten Ergebnisse. Die Daten sind in Tabelle 43 dargestellt.

Tabelle 43. Klinische Leistung – Vergleich des Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kits (IVD) mit anderen von der FDA für die USA freigegebenen/zugelassenen Vergleichsmethoden

Analyt	Proben-anzahl	Testergebnisse				Übereinstimmungsstatistik		
		Übereinstimmend Positiv (N)	Nicht übereinstimmend Positiv (N)	Übereinstimmend Negativ (N)	Nicht übereinstimmend Negativ (N)	Übereinstimmung Parameter	Übereinstimmung in Prozent (%)	95 % KI (LCL, UCL)*
Influenza A	144	69	0	75	0	PPA	100 %	94,7 %, 100 %
						NPA	100 %	95,1 %, 100 %
Influenza B	144	43	0	101	0	PPA	100 %	91,8 %, 100 %
						NPA	100 %	96,3 %, 100 %
SARS-CoV-2	74	41	1 ^a	32	0	PPA	97,6 %	87,7 %, 99,6 %
						NPA	100 %	89,3 %, 100 %

PPA = positive prozentuale Übereinstimmung, NPA = negative prozentuale Übereinstimmung

KI = Konfidenzintervall; LCL = Untergrenze des Konfidenzintervalls; UCL = Obergrenze des Konfidenzintervalls

* Das Konfidenzintervall wird nach der Wilson-Score-Methode berechnet

Eine Analyse der Nichtübereinstimmungen wurde unter Verwendung eines EUA-RT-PCR-Assays durchgeführt und war negativ für SARS-CoV-2

Literaturverzeichnis

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5. Auflage. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publikationsnr. (CDC) 21-1112, überarbeitet Dezember 2009.
2. Center for Disease Control and Prevention. MMWR. Prevention and Control of Influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), Juli 2008.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Genehmigte Leitlinie – zweite Ausgabe. CLSI-Dokument MM13-Ed2. Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Genehmigte Leitlinie – vierte Ausgabe. CLSI-Dokument M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
5. Weltgesundheitsorganisation. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. 19. März 2020, Weltgesundheitsorganisation, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (abgerufen 08.05.2020).

Technische Unterstützung

Wenden Sie sich an Ihre regionale Niederlassung von Bio-Rad. Kontaktinformationen finden Sie unter www.bio-rad.com.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB-RT-PCR-Kit (IVD)



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 68/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Wittinglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chacri Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd, Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Pklrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomitie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.R.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunju Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662) 651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340